



苏顿公考
SUDUN GONGKAO

苏顿公考

行测

数资考点强化

目录

考点攻略

数量关系	2
第一章 常用解题方法	2
第二章 常考题型	12
资料分析	52
第一章 常用速算方法	52
第二章 常考题型	57

公式强化

数量关系	77
一、数列	77
二、行程问题	83
三、工程问题	91
四、排列组合	96
五、概率	100
六、利润问题	101
七、容斥原理	105
八、极值问题	108
九、几何问题	111
十、年龄问题	116
十一、日期问题	119
十二、浓度问题	121

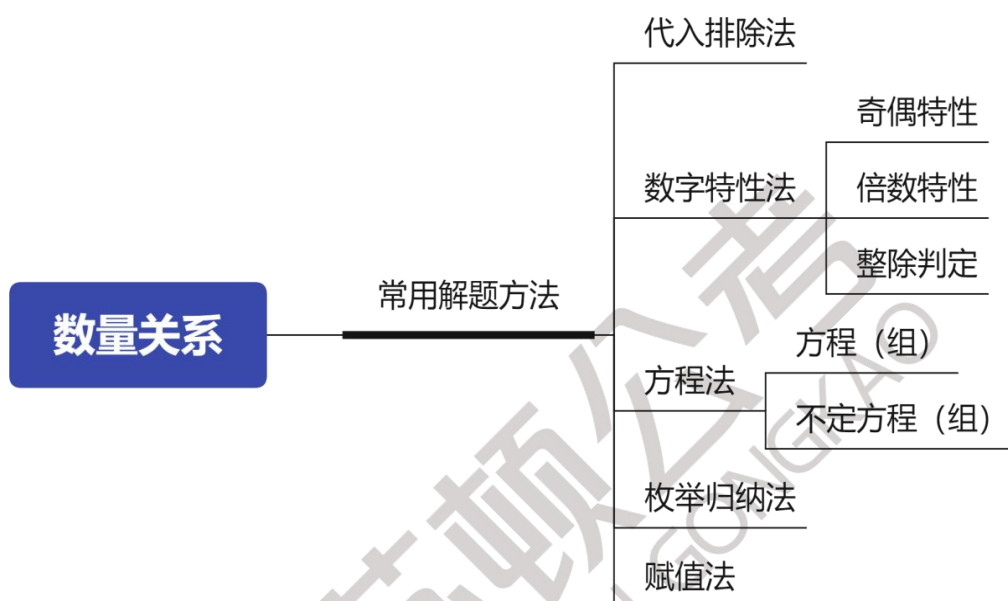
十三、统筹问题	123
十四、牛吃草问题	125
十五、鸡兔同笼问题	128
十六、比赛问题	130
十七、植树问题	133
资料分析	137
一、现期量和基期量	137
二、增长量	140
三、增长率	142
四、倍数	144
五、比重	146
六、平均数	150
七、顺差和逆差	153

考点攻略

数量关系

第一章 常用解题方法

【导图一览】



一、代入排除法

(一) 基础知识

核心原则：

1. 优先排除，再代入：先通过奇偶性、倍数关系、整除特性等快速排除明显错误的选项，减少代入次数；
2. 代入顺序：优先代入“中间选项”（选项多为递增/递减排列，可快速判断方向）或“符合题干关键条件的选项”（如整数、末尾数匹配的选项）；
3. 全面验证：代入后需满足题干所有条件，而非部分条件（避免因遗漏约束导致误判）。

(二) 适用范围

1. 选项信息充分：即选项中数据比较多，每项有两个或者两个以上数据。
2. 固定题型：如多位数问题、逆推问题、不定方程（组）问题、同余问题、和差倍比问题、年龄问题、行程问题、周期问题等题型。

(三) 解题思路

1. 将选项依次代入题干，符合题干的选项保留，与题干条件有矛盾的选项排除。
2. 如果题目问最大/最小，则按照选项从大到小/从小到大的顺序依次验证。
3. 如果题目没有问最大/最小，则优先代入最方便计算的选项。

二、数字特性法

(一) 奇偶特性

1. 基础知识

(1) 和差奇偶性

① 奇数 $\pm$ 奇数=偶数；偶数 $\pm$ 偶数=偶数；奇数 $\pm$ 偶数=奇数；偶数 $\pm$ 奇数=奇数。

② 口诀：同奇同偶才为偶，一奇一偶则为奇。

③ 和差同性

两数的和为奇数，则其差一定也为奇数；两数的和为偶数，则其差一定也为偶数。

两数的和或差为奇数，则这两个数一奇一偶；两数的和或差为偶数，则这两个数同奇同偶。

(2) 乘积奇偶性

① 奇数 $\times$ 奇数=奇数；奇数 $\times$ 偶数=偶数；偶数 $\times$ 偶数=偶数。

②口诀：一个为偶则为偶，全部为奇才为奇。

2.适用范围

(1) 题目中常含有下列关键词：“.....和.....的和是.....” “.....和.....一共.....” “.....和.....的差是.....” “.....比.....多/少.....”。

(2) 常见题型：不定方程问题、约数倍数问题、余数问题、平均数问题等。

3.解题思路

(1) 第一步：识别题型，提取“奇偶关系条件”

观察题干特征：是否属于上述 5 类题型，或是否存在“和、差、倍数、余数”等关键词，快速提取可转化为奇偶性判断的条件（如“和为偶”“是 2 倍”“余 1”）。

(2) 第二步：运用规则，排除错误选项

根据核心运算规则或推论，判断所求量的奇偶属性，直接排除不符合的选项：

若所求量必为偶数→排除所有奇数选项；

若所求量必为奇数→排除所有偶数选项；

若涉及和差关系→用“和差同奇偶”排除；

若涉及乘法/倍数→用“有偶则偶”排除。

(3) 第三步：验证剩余选项（可选）

若排除后仅剩余 1 个选项，直接锁定答案；若剩余 2-3 个选项，可结合代入排除法、整除特性进一步验证，无需复杂计算。

(二) 倍数特性

1. 基础知识

(1) 整除判定规则

① 2, 4, 8 整除判定法则

一个数能被 2 (或者 5) 整除, 当且仅当末一位数字能被 2 (或者 5) 整除。

一个数能被 4 (或者 25) 整除, 当且仅当末两位数字能被 4 (或者 25) 整除。

一个数能被 8 (或者 125) 整除, 当且仅当末三位数字能被 8 (或者 125) 整除。

② 3, 9 整除判定法则

一个数字能被 3 整除, 当且仅当其各位数字之和能被 3 整除。

一个数字能被 9 整除, 当且仅当其各位数字之和能被 9 整除。

(2) 倍数特性

① 如果 $a:b=m:n$ (m, n 互质), 则 a 是 m 的倍数; b 是 n 的倍数。

② 如果 $a:b=m:n$ (m, n 互质), 则 $a \pm b$ 应该是 $m \pm n$ 的倍数。

③ 拓展: 如果 $a:b=m:n$ (m, n 互质), 则 $a = b \cdot \frac{m}{n}$ 。

2. 适用范围

(1) 题目中出现较多分数、百分数、比例、倍数、余数或平均数时, 优先考虑倍数特性。

(2) 常见题型: 不定方程问题、约数倍数问题、余数问题、平均数问题等。

3. 解题思路

(1) 第一步：提取“比例/倍数关系”

从题干中筛选“比例 ($a:b$)、倍数 (a 是 b 的 k 倍)、分数 ($a=b \times m/n$)、百分数 (a 比 b 多 $x\%$)”等关键信息，转化为最简整数比（核心：消去分数、百分数，化为 $m:n$ ，且 $m、n$ 互质）。

(2) 第二步：推导“整除条件”

根据核心推论 1，将比例关系转化为整除属性：

若 $a:b=m:n$ ($m、n$ 互质) $\rightarrow a$ 是 m 的倍数， b 是 n 的倍数， $a \pm b$ 是 $m \pm n$ 的倍数；

若涉及“分数/百分数”，先转化为比例（如 $30\%=3/10 \rightarrow a:b=3:10$ ），再推导整除条件。

(3) 第三步：排除错误选项

根据第二步推导的整除条件，直接排除不符合的选项（如要求“ a 是 3 的倍数”，则排除所有非 3 的倍数选项）。

(4) 第四步：验证剩余选项（可选）

若排除后仅余 1 个选项，直接锁定；若余 2-3 个，代入题干验证（无需复杂计算，仅需核对核心条件）。

(三) 整除判定

1. 基础知识

(1) 2 (5)，4 (25)，8 (125) 整除判定基本法则

一个数能被 2（或者 5）整除，当且仅当末一位数字能被 2（或者 5）整除。

一个数能被 4（或者 25）整除，当且仅当末两位数字能被 4（或者 25）整除。

一个数能被 8（或者 125）整除，当且仅当末三位数字能被 8（或者 125）整除。

(2) 3, 9 整除判定基本法则

一个数字能被 3 整除，当且仅当其各位数字之和能被 3 整除。

一个数字能被 9 整除，当且仅当其各位数字之和能被 9 整除。

2.适用范围

题目中出现“平均分配”“整除”等关键词，如“某班级人数能被 5 整除，求可能的人数”。

3.解题思路

(1) 第一步：识别题型，提取“整除线索”

观察题干特征：是否属于上述 5 类题型，或是否存在“余、缺、比例、倍数、分数、百分数”等关键词，快速提取可转化为整除关系的线索：

余数类：“除以 A 余 B” → 锁定“a-B 能被 A 整除”；

比例/分数类：“ $a/b=m/n$ （最简比）” → 锁定“a 能被 m 整除，b 能被 n 整除”；

倍数类：“a 是 b 的 k 倍” → 锁定“a 能被 b 和 k 整除”。

(2) 第二步：运用规则，排除错误选项

根据高频整除判定规则或核心推论，判断所求量的整除属性，直接排除不符合的选项：

若所求量需满足“能被 3 整除”→排除所有各位和不能被 3 整除的选项；

若所求量需满足“除以 5 余 2”→排除所有“选项-2”不能被 5 整除的选项；

若涉及组合整除（如能被 12 整除）→先排除不能被 3 或 4 整除的选项。

(3) 第三步：验证剩余选项，锁定答案

若排除后仅剩余 1 个选项，直接锁定；若剩余 2-3 个选项，无需复杂计算，仅需代入题干核心条件验证（如余数问题验证第二个余数条件，不定方程验证是否满足方程）。

三、方程法

(一) 方程（组）

1. 基础知识

方程：含未知数的等式（如 $x+2y=10$ ），核心要素是“未知数”和“等量关系”；

未知数：题干中待求的量或中间关联量（常用字母 x 、 y 、 z 表示）；

等量关系：题干中描述“相等、总和、倍数、差值”的关系（如“总金额=单价×数量”“甲的年龄=乙的年龄+5”）。

2. 适用范围

当题目中存在明显等量关系时，即可通过等量关系列方程求解。等量关系一般有两种表现形式：

(1) 以等量关系词出现，常见的等量关系词有：“总量”“共”“等于”“刚好相等”“.....是.....倍”“.....比.....多/少.....”等。

(2) 固定公式：工作总量=效率×时间、路程=速度×时间、总价=单价×数量等。

3. 解题思路

(1) 设未知数

- ①在同等情况下，优先设所求的量为未知数。
- ②设中间变量（设利于表示其他量并且利于求解的量为未知数）。
- ③设比例份数，以减少方程中分数的出现（有分数、百分数、比例倍数特征）。
- ④可以设有意义的汉字。

(2) 列方程（找等量关系词）

- ①出现总和。
- ②出现“比”“是”“多”“少”等表示关系的字眼。
- ③出现分号。
- ④其他隐藏的前后不变量或公式。

(3) 解方程

解方程（组）时，使用移项、加减消元法、代入消元法求解。

(二) 不定方程（组）

1. 基础知识

不定方程组指含有两个及以上未知数，且方程个数少于未知数个数的方程组；方程组本身解不唯一，但结合“正整数约束+题干隐含条件”（如“数量为个位数”“金额为整数元”）可锁定唯一解。

2.适用范围

未知数个数多于方程个数，不能通过一般的消元法直接得到唯一解。

3.解题思路

根据奇偶特性、倍数特性、尾数特性等数字特性缩小未知数的范围，再结合代入排除法求解。

四、枚举归纳法

(一) 基础知识

枚举法归纳法即直接列举出所有满足题干条件的情形，或归纳出某种规律，再根据规律推出正确答案的解题方法。

(二) 适用范围

周期类问题：如轮流做事、周期性排列等，通过枚举前几项发现周期规律。

几何计数类：如图形中特定形状或颜色的数量统计，可通过列举不同情况得出结果。

规律探索类：题目中出现“以此类推”“……”等表述，需通过枚举寻找规律。

排列组合与概率问题：当选项数据小或情况有限时，可直接枚举所有可能的组合或情况。

(三) 解题思路

- 1.当满足条件的情况数较少，能够一一列举所有满足题意的情况时使用枚举法。
- 2.当答案要求数字较大或有明显规律时，从数字出发，总结归纳其通用规律，使用归纳法选出答案。

五、赋值法

(一) 基础知识

赋值法即给题目中的某个或某几个量赋一个比较容易计算的数值从而简化题目运算的方法。

(二) 适用范围

- 1.当题目中的量满足“ $A=B \times C$ ”这样的关系，且题干中至多给出其中一个量的具体数值，其余的量没有提到或只是用比例关系表示时，通常用赋值法解题。如工程问题（工作总量=工作效率 $\times$ 工作时间）、行程问题（路程=速度 $\times$ 时间）、经济利润问题（总价=单价 $\times$ 数量）、溶液问题（溶质=溶液 $\times$ 浓度）等满足 $A=B \times C$ 的具体题型。
- 2.题目中未给出具体数值，条件都是以分数、百分数、比例、倍数等形式给出的，可以结合比例倍数关系进行赋值，进而简化计算。

(三) 解题思路

- 1.通常对题目中的不变量进行赋值，用以和题目中的其余量建立联系，从而简化计算。如工作总量、路程、总价等不变量，通常会赋值为所给具体数值的公倍数。
- 2.一般对效率、成本、进价等进行赋值，常结合比例关系赋值简单的数值，该数值要尽可能地便于计算和化简。

第二章 常考题型

【导图一览】



一、数列

(一) 基础知识

1. 一个数列通常用 a_n 表示这个数列的第 n 个数，用 S_n 表示这个数列的前 n 项和。

2.等差数列：一个数列从第二项起，每一项与它前一项的差都等于同一个常数，这个数列就叫作等差数列。这个常数叫作等差数列的公差，通常用字母 d 表示。

3.等比数列：一个数列从第二项起，每一项与它前一项的比值都等于同一个常数，这个数列就叫作等比数列。这个常数叫作等比数列的公比，通常用字母 q 表示。

(二) 题型特征

1.基础公式计算类

(1) 特征：题干明确给出“首项、公差、项数”中的 2-3 个量，提问“某一项（如第 X 项）”或“前 X 项和”。

(2) 关键信号：出现“第 X 项是多少”“前 X 项的和为多少”“依次增加/减少 X ”（隐含公差）等表述，核心是“直接匹配通项或求和公式”。

2.中项求和类

(1) 特征：题干给出“中间项”或“项数奇偶性”，未直接给首项/末项，提问“前 X 项和”；或给出“前 X 项和”，提问“中间项”。

(2) 关键信号：出现“前 7 项和”（ $n=7$ 为奇数，可中项求和）、“第 4 项是 6，求前 7 项和”“前 10 项和为 110，求第 5 项和第 6 项的和”等表述，核心是“优先用中项公式速算”。

3.实际场景变形类

(1) 特征：题干以“生活场景”呈现（如日历、工资增长、连续自然数/奇数/偶数），本质是等差数列（相邻项差值固定），提问“某项值”或“总和”。

(2) 关键信号：出现“日历中同一列 7 天的和”（公差=7，每周差 7 天）、“每月工资比上月多 300 元”（公差=300）、“连续 5 个奇数的和”（公差=2）等表述，核心是“先转化为等差数列，再用公式”。

4.分段求和类

(1) 特征：题干将等差数列分为两段（如“前 5 项和”“后 3 项和”），给出部分段的和或项，提问“整体和”“某一项”或“公差”。

(2) 关键信号：出现“前 3 项和为 15，后 4 项和为 44，求这 7 项的总和”“前 n 项和为 S_n ， $S_5=25$ ， $S_{10}=60$ ，求 S_{15} ”等表述，核心是“利用‘等差数列的分段和仍为等差数列’（如 S_n 、 $S_{2n}-S_n$ 、 $S_{3n}-S_{2n}$ 成等差）”。

(三) 解题思路

1.第一步：快速归类

项数 ≤ 6 项：优先等差、等比；

项数 ≥ 7 项：优先组合数列（奇偶项/分段）；

含分数/根式：直接归为分式/根式数列；

数字陡增/符号交替：优先等比；

数字平缓：优先等差、递推和。

2.第二步：核心规律验证

等差优先：算一级差 $\rightarrow$ 二级差，差值恒定即锁定；

再验等比：算一级比，注意负公比、分数公比；

分式/根式：先约分/统一根号，再拆分分子分母/整数与根式部分找规律；

组合数列：直接拆分（奇偶项/2-3项分段）；

递推数列：快试“和、积、倍”（陡增试积/乘方，平缓试和/差），试错不超过3次。

3.第三步：验证锁定

规律需覆盖所有已知项，推导结果匹配选项即确定；

矛盾则立即切换思路（如等差转递推）。

第四步：提速技巧（实战必备）

等差用中项求和，分式先约分；

递推试错不纠缠，选项可反向验证。

二、行程问题

（一）基础知识

1.路程（S）：物体运动的总距离，如“甲乙两地相距120千米”“环形跑道一圈400米”，行测中多以“千米（km）”或“米（m）”为单位；

2.速度（v）：单位时间内物体运动的距离，公式为“速度=路程÷时间”（如1小时走60千米，速度为60km/h），需注意“单位统一”（如时间给“分钟”，需转化为“小时”或速度用“米/分钟”）；

3.时间（t）：物体运动的总时长，公式为“时间=路程÷速度”，是解题的核心目标之一；

4.平均速度：总路程÷总时间。

(二) 题型特征

1. 基础行程类

(1) 特征：题干仅涉及“单一物体运动”或“两个物体无相遇/追及的运动”，给出“路程、速度、时间”中的 2 个量，提问剩余量；或涉及“平均速度”计算。

(2) 关键信号：出现“从 A 到 B 相距 XX 千米”“速度为 XXkm/h”“需要多少小时到达”“平均速度是多少”等表述，核心是“直接套用三量公式或平均速度公式”。

2. 相遇追及类

(1) 特征：题干涉及“两个物体的相对运动”，明确“相向而行（相遇）”或“同向而行（追及）”，给出“速度、初始距离/总距离”，提问“相遇/追及时间”或“某物体速度”。

(2) 关键信号：出现“相向而行”“相对开出”“相遇时用了 X 小时”“同向出发”“追上时多走了 XX 米”“环形跑道”等表述，核心是“判断相遇/追及类型，用路程和/差公式”。

3. 流水行船类

(1) 特征：题干涉及“船在水中运动”或“物体在流动介质中运动”（如飞机在风中飞行），给出“顺流/逆流速度、静水速度、水速”中的 2 个量，提问剩余量；或提问“往返时间”。

(2) 关键信号：出现“顺流而下”“逆流而上”“静水速度”“水速”“往返一次需要多久”等表述，核心是“用顺逆速公式转化”。

4. 相遇次数类

(1) 特征：题干涉及“两个物体多次相遇/追及”，明确“直线往返”或“环形运动”，给出“速度、总距离/圈长”，提问“第 n 次相遇/追及的时间”或“相遇时的位置”。

(2) 关键信号：出现“第2次相遇”“往返相遇”“第3次追上”等表述，核心是“用次数对应的路程和/差公式”。

(三) 解题思路

1. 基础行程类

(1) 第一步：识别已知量与未知量（如“全程180千米(S)、速度60km/h(v)，求时间(t)”）；

(2) 第二步：若涉及平均速度，先判断是否“等距离”（如前半段、后半段路程相等），是则用等距离平均速度公式；

(3) 第三步：套用三量公式计算，注意单位统一（如路程给“米”、速度给“km/h”，先转化为“米/秒”或“千米/分钟”）。

2. 相遇追及类

(1) 第一步：判断类型（相遇→路程和，追及→路程差；直线→总距离/初始距离，环形→圈数）；

(2) 第二步：提取关键数据（如直线相遇： $S_{\text{总}}=360\text{km}$ ， $v_1=70$ 、 $v_2=50$ ，求 t ；环形追及： $S_{\text{差}}=400\text{m}$ ， $v_{\text{快}}=6$ 、 $v_{\text{慢}}=4$ ，求 t ）；

(3) 第三步：套对应公式。

3. 流水行船类

(1) 第一步：明确已知量（如“静速15km/h、水速3km/h，求顺逆速”；或“顺流6小时走120km、逆流10小时走120km，求水速”）；

(2) 第二步：套基础公式（顺速=15+3=18km/h，逆速=15-3=12km/h）；或先算顺逆速（顺速=120÷6=20km/h，逆速=120÷10=12km/h），再用变形公式（水速=(20-12)÷2=4km/h）；

(3) 第三步：若求往返时间，算单程时间之和（如 120km 顺流时间=120÷18≈6.67 小时，逆流时间=120÷12=10 小时，往返总时间≈16.67 小时）。

4.相遇次数类

(1) 第一步：分场景（直线往返/环形），直线往返第 n 次相遇：路程和=(2n-1)S（S 为两地距离）；环形第 n 次相遇：路程和=nS（S 为圈长）；

(2) 第二步：提取数据（如直线第 2 次相遇：n=2，S=100km，v1=40、v2=60，路程和=(2×2-1)×100=300km）；

(3) 第三步：算时间。

三、工程问题

（一）基础知识

1.工作总量 (W)：完成一项工程的“总工作量”，如“修 1000 米公路”“加工 500 个零件”，考试中常设为“1”（单位 1 工程）或“公倍数”（如 12、24，简化计算），无需具体数值；

2.工作效率 (P)：单位时间内完成的工作量，公式为“效率=总量÷时间”，多人合作时效率需“相加”；

3.工作时间 (T)：完成工程所需时间，公式为“时间=总量÷效率”，是解题的核心目标之一。

(二) 题型特征

1. 基础单人/双人工程类

(1) 特征：题干仅涉及 1 个或 2 个工作主体，给出“单独完成时间”或“效率”，提问“合作时间”“剩余工作量所需时间”。

(2) 关键信号：出现“甲单独做需 X 天”“乙单独做效率为 Y ”“两人合作需几天完成”等表述，核心是“直接套用三量公式或合作公式”。

2. 多人合作类

(1) 特征：题干涉涉及 3 个及以上工作主体（如甲、乙、丙），给出“各自单独完成时间”或“部分合作时间”，提问“整体合作时间”“某主体单独做的时间”。

(2) 关键信号：出现“甲、乙、丙三人合作”“甲和乙先做 X 天，再由丙单独做 Y 天”等表述，核心是“先算部分工作量，再求剩余或整体”。

3. 效率变化类

(1) 特征：题干给出“工作主体效率提升/降低”（如“甲效率提高 25%”“乙因设备故障效率下降 10%”），或“增加/减少工作主体”（如“中途加入丙”“乙提前退出”），提问“总完成时间变化”“剩余工作量所需时间”。

(2) 关键信号：出现“效率提高 $X\%$ ”“中途加入/退出”“比原计划提前/推迟几天完成”等表述，核心是“先算变化前后的效率，再结合工作量求时间”。

4. 交替合作类

(1) 特征：题干要求“多个主体轮流工作”（如“甲做 1 天、乙做 1 天，交替进行”），

给出“各自单独完成时间”，提问“完成工程的总时间”“最后1天由谁完成”。

(2) 关键信号：出现“轮流做”“交替进行”“甲做X天、乙做X天循环”等表述，核心是“先算‘一个周期’的工作量，再看剩余工作量需几轮+几天”。

(三) 解题思路

1. 题目中有效率、时间、总量三个中的任意两个的具体值：代入公式计算出第三个即可。
2. 赋工作总量：题干中只给定工作时间，赋值工作时间的最小公倍数为工作总量，进而得到工作效率，从而列等式计算。
3. 赋工作效率：题干中只给定时间和效率比（工作效率之间的比例或倍数关系），根据比例关系进行效率赋值，从而列等式计算。

四、排列组合

(一) 基础知识

概念	定义	核心特征 (有序/无序)	示例
排列 (A)	从 n 个不同元素中选 k 个，按一定顺序排成一行	有序（顺序不同为不同结果）	从3人中选2人排前后排（甲在前、乙在后 $\neq$ 乙在前、甲在后）
组合 (C)	从 n 个不同元素中选 k 个，组成一组（不考虑顺序）	无序（顺序不同为同一结果）	从3人中选2人参加会议（甲+乙=乙+甲）

(二) 题型特征

1.基础排列组合

考查排列的提问方式通常和顺序有关，如排队、分配房间、分配任务等。

考查组合的提问方式通常和顺序无关，只要求选出来即可，如握手问题、单循环赛、选择的方法有多少种等。

2.捆绑法：题目中出现“相邻”“相连”“在一起”等要求时，考虑捆绑法。

3.插空法：题目中出现“间隔”“不相连”“不相邻”“不在一起”等要求时，考虑插空法。

4.隔板法：把 n 个相同元素，分给 m 个对象，要求每个对象至少有 1 个，考虑隔板法。

5.错位排列：当题目中要求不能一一对应时，比如有 n 辆车停放在 n 个车库中，要求把车全开出来再放回车库，但不能停放在之前所在的车库中，这就是错位排列。

(三) 解题思路

1.基础排列组合：利用公式。

2.捆绑法

(1) 把相邻元素捆绑在一起，看作一个元素先处理。注意内部有无顺序。

(2) 将捆绑后的元素与其他元素放在一起进行排列，分步原理用乘法。

3.插空法

(1) 先排其他元素。

(2) 再将不相邻元素插入空隙（注意两端是否能放）。

4.隔板法

如果要求每个对象至少分 a 个，可以先给每个对象分 $(a-1)$ 个，剩余元素分配时，即转化为每个对象至少有 1 个，再应用隔板法解决问题。

5.错位排列

错位排列用 D_n 表示， D_n 表示 n 个数字的错位排列。

需记住： $D_1 = 0$ ， $D_2 = 1$ ， $D_3 = 2$ ， $D_4 = 9$ ， $D_5 = 44$ 。尤其是后两个数考查的频率很高。

五、概率问题

(一) 基础知识

1. 古典概率：基本事件的概率相等；基本事件有限性。
2. 多次独立重复试验
 - (1) 基本事件只有两种结果：发生或不发生，发生的概率为 p ，不发生的概率为 $(1-p)$ ；
 - (2) 求某次实验独立重复 n 次，则事件 A 发生 k 次概率 P 。

(二) 题型特征

1. 古典概率

- (1) 核心特征：所有可能结果有限、等可能，需通过“计数”（直接数或排列组合）计算事件数；
- (2) 关键词：“随机抽取”“任选”“概率是多少”，题干含“数量、个数”（如球、人、物品）；

2.多次独立重复试验

(1) 核心特征：重复进行同一试验 n 次，每次试验只有 D “成功” “失败” 两种结果，且每次成功概率固定；

(2) 关键词：“每次概率为 p ” “重复 n 次” “恰好成功 k 次” “至少成功 1 次”。

3.逆向概率

(1) 核心特征：题干含“至少、至多”（如“至少 1 个发生”“至多 2 个合格”），正向计算需分多种情况，逆向更简便；

(2) 关键词：“至少” “至多” “不低于” “不少于”。

4.组合型概率

(1) 核心特征：需通过排列组合计算“有利事件数”或“总事件数”，本质是“排列组合+古典概率”的结合；

(2) 关键词：“选 k 个” “排列” “组成” “分配”。

5.几何概率

(1) 核心特征：所有可能结果为连续区间（如长度、面积、时间），概率与“区间大小”成正比；

(2) 关键词：“随机落在” “时间范围内” “长度/面积”。

(三) 解题思路

1.第一步：识别题型，锁定公式

看关键词：

- (1) 含“重复 n 次、恰好 k 次” → 多次独立重复试验公式；
- (2) 含“至少、至多” → 逆向概率公式；
- (3) 含“选、排列、组合” → 组合型概率（排列组合+古典概率）；
- (4) 连续区间（长度/面积/时间） → 几何概率；
- (5) 无特殊关键词 → 古典概率公式。

2. 第二步：计算“有利事件数”和“总事件数”

(1) 古典概率/组合型概率

- ① 总事件数：所有可能的选择/排列方式（无序用 C ，有序用 A ）；
- ② 有利事件数：满足题干要求的选择/排列方式；
- ③ 技巧：若涉及“选人、抽球、分配”，先判断“有序/无序”，再用排列组合计数（避免漏算/多算）。

(2) 多次独立重复试验

- ① 确定 n （试验次数）、 k （成功次数）、 p （单次成功概率），直接套公式（无需计数，重点找对 p ）。

② 逆向概率

第一步：找对立事件（“至少 1 个”的对立是“0 个”，“至多 k 个”的对立是“ $k+1$ 个及以上”）；

第二步：计算对立事件的概率；

第三步：用 1 减去对立事件概率。

(3) 几何概率

计算“有利区间大小”和“总区间大小”，概率=两者比值（注意单位统一）。

3.第三步：验证结果，规避陷阱

陷阱 1：混淆“有序/无序”（如“选 2 人分岗位”是有序 A， “选 2 人组队”是无序 C）；

陷阱 2：多次独立重复试验中 p 的取值错误（如“命中率 60%” $p=0.6$ ，失败概率=0.4）；

陷阱 3：逆向概率对立事件判断错误（如“至少 2 个合格”的对立是“1 个及以下合格”）；

验证：结果需在 0-1 之间，符合题干逻辑（如“至少 1 个发生”的概率应大于单个事件概率）。

六、利润问题

（一）基础知识

成本（C）：商品的进价（如进货价、生产成本），是计算利润的基础；

售价（S）：商品的卖出价（如标价折后价、定价），若未提折扣，“标价”“定价”通常视为售价；

利润（P）：售价与成本的差值，即“利润=售价-成本”（若售价 < 成本，利润为负，即亏损）；

利润率（r）：默认以“成本”为基数计算利润率，公式为“利润率=（利润/成本）× 100%”，而非以售价为基数。

(二) 题型特征

1. 基础公式计算类

(1) 特征：题干明确给出“成本、售价、利润、利润率”中的 2-3 个量，提问剩余未知量。

(2) 关键信号：出现“成本多少元”“卖了多少元”“赚了/亏了多少元”“利润率是多少”等表述，核心是“直接套用基础公式”。

2. 折扣类问题

(1) 特征：题干涉及“原价（定价）”“折扣”“折后价”，常伴随“打折销售”“促销降价”等场景，提问利润、利润率或折扣。

(2) 关键信号：出现“打 X 折”“原价 XX 元，现价 XX 元”“折扣后利润多少”等表述，核心是“折扣与售价的转化”。

3. 利润率变化类

(1) 特征：题干给出“成本或售价变化”，导致“利润率变化”，提问原/新成本、售价或利润率。

(2) 关键信号：出现“成本提高/降低”“售价上涨/下降”“利润率增加/减少 X 个百分点”等表述，核心是“通过‘变化前后的利润率关系’列方程”。

4. 分段计费类

(1) 特征：商品按“不同销量/金额区间”设定不同单价或利润率（如“销量 1-100 件按原价卖，100 件以上打 9 折”“满 200 减 50”），提问总利润或总售价。

(2) 关键信号：出现“分段”“满 XX 减 XX”“超过 XX 件按 XX 价”等表述，核心是“分

区间计算，再求和”。

(三) 解题思路

1. 第一步：识别题型，锁定核心变量

看关键词：

- (1) 含“打折、定价”→打折促销问题（优先找“定价-折扣-售价”关系）；
- (2) 含“分段、满减”→分段计费问题（按区间拆分计算）；
- (3) 含“多种方案”→利润统筹问题（分别计算各方案结果对比）；
- (4) 含“比例、多商品”→比例利润问题（设份数简化计算）；
- (5) 无特殊关键词→基础利润计算（直接套核心公式）。
- (6) 找已知量：快速圈出“成本、售价、利润率、折扣”中的已知量，明确待求量（如已知成本和利润率，求售价）。

2. 第二步：套用公式，简化计算

- (1) 基础题型：直接代入核心公式。
- (2) 比例/多商品题型：赋值法简化计算。

示例：某商品利润率 25%，若成本降低 20%，售价不变，求新利润率？（设原成本 100 元→原售价 125 元；新成本 80 元→新利润率= $(125-80)/80=56.25\%$ ）；

- (3) 分段计费题型：“分段计算+汇总求和”（先算各区间金额，再相加总花费/总利润）；

统筹题型：“分别计算各方案结果→对比最优”（无需复杂分析，直接计算数值比大小）。

3.第三步：验证结果，规避陷阱

陷阱 1：混淆“利润率基数”（利润率=利润/成本，非利润/售价，如售价 100 元、成本 80 元，利润率=25%≠20%）；

陷阱 2：折扣计算错误（“打 8 折”=原价 $\times 0.8$ ，“降价 20%”=原价 $\times 0.8$ ，两者等价；“打 8.5 折”=原价 $\times 0.85$ ，非 $\times 8.5$ ）；

陷阱 3：分段计费漏算区间（如“满 200 减 50”，购买 300 元仅减 50 元，非减 100 元）；

验证：结果需符合逻辑（盈利时利润率为正，折扣 ≤ 1 ，售价 ≥ 0 ）。

七、容斥原理

（一）基础知识

1.集合：具有同一属性的元素群体（如“参加数学竞赛的人”“喜欢篮球的人”，用 A、B、C 表示不同集合）；

2.交集（ $\cap$ ）：多个集合的重叠部分（如“既参加数学竞赛又参加语文竞赛的人”，记为 A $\cap$ B）；

3.并集（ $\cup$ ）：至少满足一个集合的元素总数（如“参加数学或语文竞赛的人”，记为 A $\cup$ B）；

4.总数与“都不满足”：总数=满足至少一个集合的数量（并集）+都不满足的数量（如“全班人数=参加竞赛的人+不参加竞赛的人”），此关系是公式推导的基础。

(二) 题型特征

1. 二集合容斥

题目中明确给出两个独立集合的满足条件人数（如“会骑自行车 25 人”“会游泳 30 人”），并涉及“都满足”或“都不满足”的重复计数问题。

2. 三集合容斥

标准型：题干中涉及三个集合，且集合之间出现交叉重叠。题中给出的数值。

非标准型：题干中涉及三个集合，且集合之间出现交叉重叠。题中给出“只满足两项”“三项均满足”的数值。

(三) 解题思路

1. 利用公式

先判定题型，直接代入对应公式，结合尾数法进行计算。

(1) 二集合容斥原理

计算公式： $A + B - A \cap B = \text{总数} - \text{都不满足}$ 。

(2) 三集合容斥原理

①标准型公式： $A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C = \text{总数} - \text{都不满足}$ 。

②非标准型公式： $A + B + C - \text{满足两项} - \text{满足三项} \times 2 = \text{总数} - \text{都不满足}$ 。

2. 利用文氏图

(1) 适用题型：如果用“公式法”解决不了的一般选择“文氏图法”。

(2) 注意事项

- ①特别注意“满足条件”和“不满足条件”的区别；
- ②特别注意有没有“三个条件都不满足”的情形；
- ③标数时，注意由中间向外标记。

八、极值问题

(一) 基础知识

- 1.极值：指某个量的最大值（上限）或最小值（下限），需满足题干所有约束条件（如总和固定、数量为正整数、范围限制等）；
- 2.约束条件：题干中限制变量取值的条件（如“总和为 50”“人数不少于 3”“成本不超过 100”等）；
- 3.核心原则
 - 若求某量的最大值，需让其他相关量尽可能小（“此消彼长”）；
 - 若求某量的最小值，需让其他相关量尽可能大（“此长彼消”）；
 - 最不利原则：“保证发生”的最小值=最倒霉情况（离成功差一步）+1。

(二) 题型特征

- 1.最不利构造：题干常出现“至少……（才能）保证……”。
- 2.数列构造：题干常出现“最多（少）……最少（多）……；排名第……最多（少）……”。
- 3.多集合反向构造：题干常出现“……都……至少；……至少……都”。
- 4.均值不等式：涉及“两个量的和固定，求乘积最大值”或“乘积固定，求和最小值”，且量为正整数；题干常出现“最大面积”“最大利润”“最短周长”“和为定值”。

5.二次函数：题干条件可转化为二次函数（如利润=单价×销量，单价和销量呈线性关系），

求最大值；题干常出现“利润最大”“销售额最高”“产量最优”。

6.和定最值：几个量的和一定，求其中某个量的最值。

（三）解题思路

1.最不利构造

（1）找出最不利的情况，即题目所要“保证……”的情况刚好不能实现。

（2）最不利情况+1，即答案。

2.数列构造

（1）方法：排序、定位、构造、加和、求解。

（2）核心

若求至多为多少，则其他量尽量小，从小到大构造数列。

若求至少为多少，则其他量尽量大，从大到小构造数列。

【注】计算结果为非整数时：求至少的，向上取整；求至多的，向下取整。

3.多集合反向构造

（1）反向：分别求出各集合的反向数据。

（2）加和：将反向数据直接相加（无重叠时符合“都……至少”）。

（3）做差：总数直接减掉步骤（2）结果。

4.均值不等式

- (1) 判断“和定”还是“积定”（多考和定求积最大）；
- (2) 让变量尽可能相等（或接近）→因变量为整数，若无法完全相等，取最接近的两个整数；
- (3) 计算乘积→相等时乘积最大。

5.二次函数

- (1) 利用求根公式

对于一元二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ，其顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ 也就是当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时，有最大值或最小值 $y = \frac{4ac-b^2}{4a}$ 。

- (2) 利用均值不等式

将一元二次函数整理为 $y = m(p+x)(q-x)$ ，当 $p+x=q-x$ 时， y 取得极值。

6.和定最值

- (1) 设未知数：通常设所求量为 x ，根据题目条件确定其取值范围。
- (2) 确定其他量的取值

若要求目标量的最大值，从最小值开始依次确定其他量的最小可能值。

若要求目标量的最小值，从最大值开始依次确定其他量的最大可能值。

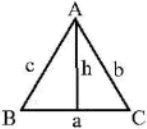
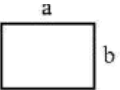
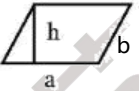
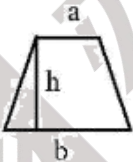
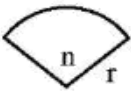
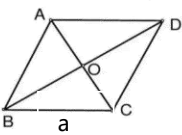
若题目中有“各不相同”等限制条件，需确保各量之间存在合理差异。

- (3) 列方程求解：根据总和固定的条件，列出包含 x 的方程，求解 x 的值。
- (4) 取整处理：若题目要求结果为整数，需根据实际情况进行取整。一般遵循“求大向下取整，求小向上取整”的原则。

九、几何问题

(一) 平面图形

1. 基础知识

图形	图例	周长	面积
三角形		$a + b + c$	$\frac{1}{2}ah$
正方形		$4a$	a^2
长方形		$2(a + b)$	ab
平行四边形		$2(a + b)$	ah
梯形		/	$\frac{a + b}{2} \times h$
圆		$2\pi r$ 或 πd	πr^2 或 $\frac{1}{4}\pi d^2$
扇形		$\frac{n}{360} 2\pi r + 2r$	$\frac{n}{360} \pi r^2$
菱形		$4a$	底×高或 对角线之积÷2

n 边形的内角和与外角和：内角和 = $(n-2) \times 180^\circ$ ，外角和 $\equiv 360^\circ$ 。

2. 题型特征

(1) 基础公式计算类

①特征：题干明确给出图形的“边长、底、高、半径”等基础数据，提问“周长”或“面积”。

②关键信号：出现“长多少 cm”“底为 XX 米”“半径是 XX 分米”“求周长/面积”等表述，核心是“直接套用公式”。

(2) 图形拼接/分割类

①特征：题干涉及“多个小图形拼成大图形”（如“2 个正方形拼成长方形”）或“1 个大图形分割成小图形”（如“长方形切出 1 个最大的圆”），提问拼接后大图形的周长/面积，或分割后剩余部分的面积。

②关键信号：出现“拼成”“分割”“切出最大的 XX 图形”“剩余部分”等表述，核心是“找‘不变量’（如总面积不变、拼接边长度相等）”。

(3) 图形面积比例类

①特征：题干给出“两个相似图形的边长比”（如“三角形 A 与三角形 B 的边长比为 2:3”），或“同一图形中不同部分的边长/高关系”，提问“面积比”或“某部分面积占比”。

②关键信号：出现“相似”“边长比为 X:Y”“面积是另一部分的几倍”等表述，核心是“相似图形面积比=边长比的平方”。

(4) 动态图形类

①特征：图形发生“移动、旋转、重叠”（如“一个圆在长方形内滚动”“两个正方形部分重叠”），提问“重叠部分面积”“移动后图形覆盖的总面积”或“剩余面积”。

②关键信号：出现“滚动”“旋转”“重叠”“覆盖面积”等表述，核心是“画图分析，找特殊位置（如重叠最多/最少时的状态）”。

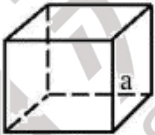
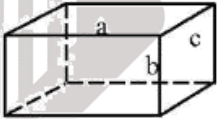
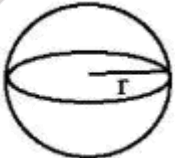
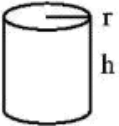
3. 解题思路

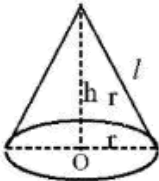
(1) 规则图形：按照对应公式列方程或直接计算。

(2) 不规则图形：通过割、补、平移等方法将不规则图形转化为规则图形，再按照公式列方程或直接计算。

(二) 立体图形

1. 基础知识

图形	图例	表面积	体积
正方体		$6a^2$	a^3
长方体		$2(ab + bc + ac)$	abc
球体		$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$
圆柱体		$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$

圆锥体		$\pi r l + \pi r^2$	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$
-----	---	---------------------	-------------------------

2. 题型特征

(1) 基础公式计算类

①特征：题干明确给出立体图形的“棱长、长宽高、底面半径、高”等基础数据，提问“表面积”或“体积”。

②关键信号：出现“棱长 XXcm”“长 X 米、宽 Y 米、高 Z 米”“半径 X 分米、高 Y 分米”“求表面积/体积”等表述，核心是“直接套用公式”。

(2) 图形切割/拼接类

①特征：题干涉及“大立体图形切割成小图形”（如“长方体切最大圆柱”“正方体切小正方体”）或“多个小图形拼接成大图形”（如“2 个正方体拼成长方体”），提问切割后小图形的体积/表面积，或拼接后大图形的表面积变化。

②关键信号：出现“切出最大的 XX 图形”“分割成棱长 X 的小正方体”“拼接后表面积增加/减少多少”等表述，核心是“找‘极值条件’（如最大圆柱的直径=长方体最短边长）或‘面积变化量’（拼接一次减少 2 个重合面面积）”。

(3) 体积/表面积比例类

①特征：题干给出“两个相似立体图形的边长比”，或“同一立体图形中不同维度的比例关系”，提问“体积比”或“表面积比”。

②关键信号：出现“相似”“棱长比/长宽高比/半径比为 X:Y”“体积是另一图形的几倍”

等表述，核心是“相似立体图形：表面积比=边长比的平方，体积比=边长比的立方”。

(4) 动态立体类

①特征：立体图形发生“侧面展开”“物体浸入液体（排水法）”或“旋转形成立体”（如“长方形绕一边旋转成圆柱”），提问“展开后图形的边长”“物体体积”或“旋转后立体的体积”。

②关键信号：出现“侧面展开成长方形”“放入水中水面上升XX”“绕XX边旋转成圆柱”等表述，核心是“转化为平面图形或利用‘排水体积=物体体积’”。

3. 解题思路

按照对应公式计算。

(三) 几何性质

1. 基础知识

(1) 等比例放缩特性

若将一个图形尺度扩大为原来的 N 倍，则：

- ①对应角度不变；
- ②对应周长变为原来的 N 倍；
- ③面积变为原来的 N^2 倍；
- ④体积变为原来的 N^3 倍。

(2) 几何最值理论

- ①平面图形中，若周长一定，越接近于圆，面积越大；
- ②平面图形中，若面积一定，越接近于圆，周长越小。
- ③立体图形中，若表面积一定，越接近于球，体积越大；
- ④立体图形中，若体积一定，越接近于球，表面积越小。

(3) 三角形三边关系：三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边。

(4) 最短距离：两点之间，线段最短。

2. 题型特征

- (1) 一般涉及相似三角形、对称、圆的性质，需用比例或转化思想解题；
- (2) 题干常含有“相似”“平行”“最短距离”“对应边比”“面积比”。

3. 解题思路

- (1) 几何最值问题：利用最值原理，如长方形面积最大时为正方形；或通过均值不等式求解。
- (2) 最短路径问题：平面几何中，两点间直线距离最短；有圆时，作切线连接两点；立体几何中，将图形展开为平面图形求解。
- (3) 图形放缩问题：若图形边长变为 n 倍，周长变为 n 倍，面积变为 n^2 倍，体积变为 n^3 倍。

十、年龄问题

(一) 基础知识

1. 年龄（一般只考周岁，不考虑岁）= 现在年份 - 出生年份。

- 2.属相顺序：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。
- 3.同一周期，属相越靠前，年龄越大；同一属相，两人年龄差为 12 的倍数。
- 4.无论哪年，两人的年龄差不变。
- 5.随着时间改变，每个人的年龄一定增加或者减少相同的量。
- 6.随着时间的改变，两人年龄之间的倍数关系是变动的（年龄越大，倍数越小，反之则倍数越大）。

（二）题型特征

题干中多次出现年龄、年份等，且所求为年龄、出生年份等。

（三）解题思路

通常结合上述基础知识，使用代入排除法或方程法解题。

十一、日期问题

（一）基础知识

	判断方法	共有天数	2 月
平年	年份不能被 4 整除	365 天	有 28 天
闰年	年份可以被 4 整除但不能被 100 整除，或者能够直接被 400 整除	366 天	有 29 天
	包括月份	共有天数	
大月	一、三、五、七、八、十、腊（十二）月	31 天	

小月	二、四、六、九、十一月	30 天 (2 月除外)
----	-------------	--------------

核心口诀	注释
逢年加 1, 遇闰日再加 1	如果月份、日期不变, 年份在原来的基础上加一年, 则在原来的星期数基础上增加 “1”, 如果中间有几个闰日, 就还要再加几个 “1”
每月都加 2, 大小月调整	如果年份、日期不变, 在原来的基础上加一月 (以 30 天计算), 则在原来的星期数基础上加 “2”, 再根据大小月调整
七天一循环	星期每七天一循环, 即每隔七天 (或七的倍数天), 星期相同
28 年一周期	每二十八年的同一天, 星期相同
时间倒推加变减	如果给的时间是由后面推前面, 把口诀中的 “加” 变成 “减”

(二) 题型特征

1. 星期推断类

(1) 特征: 已知 “某日期→星期”, 求 “另一日期 (跨天/跨月/跨年) →星期”, 题干常含 “几年后” “几个月后” “再过 X 天” 等表述, 如 “2025 年 1 月 1 日是周三, 2026 年 1 月 1 日是周几?”

(2) 关键信号: 出现具体日期与星期的对应关系, 且涉及时间跨度计算。

2.日期相遇类

(1) 特征：多个主体有固定周期（如“甲每3天、乙每4天”），求“下次同时发生的日期”，题干常含“下次同时”“再次相遇”等表述，如“甲每周一去健身房，乙每周三去，两人3月1日同时去，下次同时去是几号？”

(2) 关键信号：存在2个及以上周期，且求“共同时间点”。

3.月份-星期结合类

(1) 特征：已知“某月份中某星期的出现次数”（如“5个周五，4个周四”），求“该月1日/月末日期的星期”，题干必含“X个星期X，Y个星期Y”的数量对比，如“某年2月有5个周日，求2月1日是周几？”

(2) 关键信号：涉及“月份天数”与“星期次数”的关联，需结合28/29/30/31天的周期余数分析。

(三) 解题思路

1.星期推断类

(1) 第一步：算“总跨度天数”：跨天直接减（如5月1日到5月10日，跨度9天）；跨月分月加（如5月1日到7月1日， $31-1+30+1=61$ 天）；跨年分年加（如2025.1.1到2026.1.1，平年365天）。

(2) 第二步：算“星期余数”：总跨度天数 $\div 7$ ，取余数（如 $365\div 7=52$ 余1，余数1）。

(3) 第三步：推“目标星期”：原星期+余数，若超7则减7（如原周三+1=周四，原周日+2=周二）。

2.日期相遇类

- (1) 第一步：统一周期表述：先将“隔 n 天”转为“每 $n+1$ 天”（如隔 2 天→每 3 天，周期 3）；
- (2) 第二步：求 LCM：若周期互质（如 3 和 4）， $LCM=3 \times 4=12$ ；若不互质（如 4 和 6）， $LCM=12$ （取最小共同倍数）；
- (3) 第三步：算日期：起始日期+LCM 天数（注意跨月，如 3 月 1 日+12 天=3 月 13 日，3 月 25 日+10 天=4 月 4 日）。

3.月份-星期结合类

- (1) 第一步：定“月份余数”：28 天（余 0）、29 天（余 1）、30 天（余 2）、31 天（余 3）；
- (2) 第二步：析“次数差”：若“5 个星期 X ，4 个星期 Y ”，说明“多的 1 天是星期 X ”（余 1 时），或“多的 2 天是星期 X 和 $X+1$ ”（余 2 时），以此类推；
- (3) 第三步：推“目标日期”：若余 3（31 天），且“5 个周日，4 个周六”，则多的 3 天是“周日、周一、周二”（因无第 5 个周六），故 31 日是周二，1 日=31 日-30 天， $30 \div 7$ 余 2，周二-2=周日。

十二、浓度问题

（一）基础知识

1.基本概念

溶质：被溶解的物质（如盐、糖、酒精）。

溶剂：溶解溶质的液体（通常为水）。

溶液：溶质与溶剂的混合物。

浓度：溶质质量占溶液质量的百分比。

2. 常见类型

稀释问题：加溶剂（如水），溶质不变，浓度降低。

浓缩问题：蒸发溶剂（如水），溶质不变，浓度升高。

加浓问题：加溶质（如盐、糖），溶质增加，浓度升高。

混合问题：两种不同浓度的溶液混合，溶质总量守恒。

（二）题型特征

题目明确给出初始浓度、溶质或溶液的质量，要求计算变化后的浓度或需添加的量。关键词如“加水稀释”“蒸发水分”“加入溶质”“混合两种溶液”等。

（三）解题思路

1. 核心原则

（1）守恒思想

①稀释/浓缩问题中，溶质质量不变。

②混合问题中，溶质总量等于混合前后溶质之和。

（2）不变量分析

根据操作类型（加水、加盐、蒸发等）确定守恒量（溶质或溶剂）。

2.常用方法

十字交叉、不变量、比例、赋值、调和平均数。

【注】反复操作型：先看第一次，抓住不变量。

十三、统筹问题

(一) 基础知识

方法	适用场景	操作逻辑
枚举法	方案数 ≤ 3 种(如2种优惠方案、3种设备组合)	列出所有可行方案, 计算目标值(时间/成本/产出), 对比选择最优
排序法	多项任务需排序(如排队、加工任务)	按“耗时短 $\rightarrow$ 耗时长”“效率高 $\rightarrow$ 效率低”排序, 减少等待/闲置时间
资源匹配法	不同资源对应不同任务(如设备 $\rightarrow$ 生产、人员 $\rightarrow$ 工作)	计算单位资源产出/成本(如“每小时产量”“每件成本”), 高效资源匹配核心任务
捆绑法	运输、调配类问题(如物资集中存放)	优先将物资集中到“中间点”或“低成本点”, 减少运输损耗

(二) 题型特征

题干中出现多种方案, 每种方案费用不同, 问题中出现“最多”“最少”或类似的表述。

(三) 解题思路

根据题意, 枚举每种方案的费用或不同方案搭配后的费用, 再进行最优选择。

十四、牛吃草问题

（一）基础知识

原有草量 $M = (\text{牛的头数 } N - \text{草生长速度 } V) \times \text{需要时间 } T$

（二）题型特征

牛吃草问题是一种特殊类型的工程问题。此类题目通常既有消耗又有增长，同时涉及不同的牛数、吃草的天数。

（三）解题思路

1. 识别模型：判断是“草长牛吃”（存量增加）还是“草枯牛吃”（存量减少）。
2. 设未知数：通常设每单位的消耗量为 1，设新增量为 x 。
3. 列方程求解：根据不同条件列出方程，计算 y 和 x 的值。
4. 代入求结果：将已知量代入公式求解所需的时间或数量。

【注】牛吃草问题的本质是边消耗边补充的问题，牛吃草常见模型有：柜台收银、窗口买票、核酸检测等排队问题，以及砂石、植被开采等。

十五、鸡兔同笼问题

（一）基础知识

鸡兔同笼问题是数量关系中的经典题型，核心源于二元一次方程组的简化求解，本质是通过“假设法”快速破解“两个主体、两种属性”的匹配问题，也是考试中性价比极高的拿分题型（题量 1-2 道/套，难度中等偏易）。

(二) 题型特征

题目中会给出两个主体、两个指标总数、两个指标单数。常见考查题型有工资报酬、考试对错题得分等。

(三) 解题思路

1. 方程法：利用已知条件设未知量以及找两个等量关系建立二元一次方程组，进行求解。
2. 假设法：假设全是同一种情况，根据假设条件下与实际情况的差值求解。

十六、比赛问题

(一) 基础知识

1. 赛制类型

(1) 淘汰赛：以“淘汰制”推进，每一场比赛淘汰 1 支队伍/1 名选手，最终只剩 1 支冠军队伍（或 1 名冠军）。

(2) 循环赛：分“单循环”和“双循环”，单循环考察频率较高。

① 单循环：每两支队伍/两名选手只比赛 1 次（如联赛中每队主场踢 1 次即可），总场数 = 组合数（从 n 支队伍中选 2 支），公式为 $C(n, 2) = n(n-1)/2$ （ n 为参赛数），如 8 支队伍单循环，总场数 = $8 \times 7 / 2 = 28$ 场。

② 双循环：每两支队伍比赛 2 次（如主客场制），总场数 = $n(n-1)$ ，考频较低，仅需了解公式即可。

2. 常见积分规则

(1) 标准胜平负积分：胜 1 场得 3 分，平 1 场得 1 分，负 1 场得 0 分。

【注意】1 场平局产生 2 分（两队各得 1 分），1 场胜负局产生 3 分（胜方 3 分、负方 0 分），因此“总积分范围”为： $2 \times \text{总场数} \leq \text{总积分} \leq 3 \times \text{总场数}$ 。

（2）二分制积分：胜 1 场得 2 分，负 1 场得 0 分（无平局，如淘汰赛积分仅区分胜负），
总积分 = $2 \times \text{总场数}$ （每场固定产生 2 分）。

（二）题型特征

1. 比赛场数计算类

（1）特征：题干明确“参赛队伍/人数”和“赛制”，提问“共需进行多少场比赛”“某轮比赛有多少场”。

（2）关键信号：出现“单循环”“淘汰赛”“多少场比赛”等表述，核心是“赛制+人数→场数”的对应计算。

2. 比赛积分计算类

（1）特征：题干给出“总积分”“胜/平/负场数”中的部分条件（如“某队踢了 14 场，胜场比负场多 3 场，总积 25 分”），提问“该队胜/平/负多少场”“某场比赛是否平局”。

（2）关键信号：出现“胜场”“平场”“负场”“总积分”等表述，核心是“积分规则+场数关系→列方程求解”。

3. 比赛结果推断类

（1）特征：题干给出“参赛队伍数”“部分比赛结果”（如“A 队胜 2 场、负 1 场，B 队胜 1 场、平 2 场”），提问“最少得几分能出线”“某队能否晋级”“最多有几支队伍得 X 分”。

(2) 关键信号：出现“出线”“晋级”“最少/最多得分”等表述，核心是“极端情况假设→推导边界结果”。

(三) 解题思路

1. 比赛场数计算类

(1) 第一步：确定赛制（淘汰赛/单循环/双循环），提取参赛总数 n ；

(2) 第二步：套用对应公式：

淘汰赛：总场数 $= n - 1$ （若需分轮次，每轮场数 $=$ 该轮参赛数 $\div 2$ ）；

单循环：总场数 $= n(n-1)/2$ ；

双循环：总场数 $= n(n-1)$ ；

(3) 第三步：验证结果（如单循环场数必为整数，若计算得小数则说明赛制判断错误）。

2. 比赛积分计算类

(1) 第一步：设未知数（通常设胜场数为 x ，平场数为 y ，负场数为 z ）；

(2) 第二步：列两个核心方程（根据“总场数”和“总积分”）：

总场数： $x + y + z =$ 总比赛场数；

总积分： $3x + y =$ 总积分（标准胜平负规则，若为二分制则 $2x =$ 总积分）；

(3) 第三步：结合“整数约束”求解（ x 、 y 、 z 均为非负整数），排除非整数解。

3. 比赛结果推断类

(1) 第一步：明确“目标”（如“最少晋级分”需假设“其他队伍得分尽可能多，自身得分尽可能少但仍排前 2”）；

(2) 第二步：构造极端场景

求“最少晋级分”：假设前 3 支队伍互相比赛时，每两队均打平（各得 2 分，如 A vs B 平、A vs C 平、B vs C 平，三队各得 2 分），剩余 1 支队伍全负（0 分）；此时自身只需赢剩余队伍（得 3 分），总得分 $2+3=5$ 分（可排前 2）；

第三步：验证边界（若得 4 分，可能出现 3 支队伍得 4 分的情况，需看净胜球等附加规则，因此最少晋级分通常为 5 分）。

十七、植树问题

(一) 基础知识

单边线型植树和单边环形植树的主要区别：单边线型植树存在两个端点，单边环形植树没有端点。

(二) 题型特征

1. 直线型植树类

(1) 特征：题干明确“直线型场地”（如公路、街道、小路），提及“两端是否植树”（或隐含条件，如“两栋楼之间”即两端不植），给出“总长度”和“间隔长度”，提问“棵数”。

(2) 关键信号：出现“公路长 XX 米”“每 X 米种 1 棵”“起点/终点是否种树”“两栋楼之间”等表述，核心是“判断两端植树情况”。

2. 环形（封闭）植树类

(1) 特征：题干明确“封闭图形”（如圆形操场、正方形花坛、环形跑道），给出“周长（总长度）”和“间隔长度”，提问“棵数”。

(2) 关键信号：出现“圆形周长 XX 米”“正方形花坛边长 XX 米”“环形道路”等表述，核心是“无端点，棵数=间隔数”。

3.特殊变形类

(1) 特征：题干非直接“种树”，但本质是“植树问题的间隔逻辑”，如锯木、爬楼、安装路灯（单侧/双侧）、插彩旗等。

(2) 关键信号：出现“锯成 X 段”“从 1 楼到 X 楼”“道路两侧装路灯”“广场插彩旗”等表述，核心是“转化为直线/环形植树公式”。

(三) 解题思路

1.直线型植树类

(1) 第一步：判断“两端植树情况”（题干明确说“两端都种”“一端不种”，或隐含“两栋楼之间=两端不种”）；

(2) 第二步：计算间隔数（间隔数=总长度÷间隔长度，如 $120 \text{ 米} \div 8 \text{ 米} = 15$ ）；

(3) 第三步：套用对应公式（两端都种：棵数=15+1=16；两端不种：棵数=15-1=14；一端不种：棵数=15）；

2.环形（封闭）植树类

(1) 第一步：确定“封闭图形的总长度”（圆形直接给周长，正方形需先算周长=边长 × 4，如边长 20 米的正方形，周长=80 米）；

(2) 第二步：计算间隔数（间隔数=总长度÷间隔长度，如 $80 \text{ 米} \div 10 \text{ 米} = 8$ ）；

(3) 第三步：直接套用“棵数=间隔数”（棵数=8），无需加/减 1；

3.特殊变形类

(1) 第一步：将变形场景“转化为植树问题”（锯木=两端不植树，段数=间隔数，锯次数=段数-1；爬楼=两端植树，楼层差=间隔数，爬楼层数=终点-起点）；

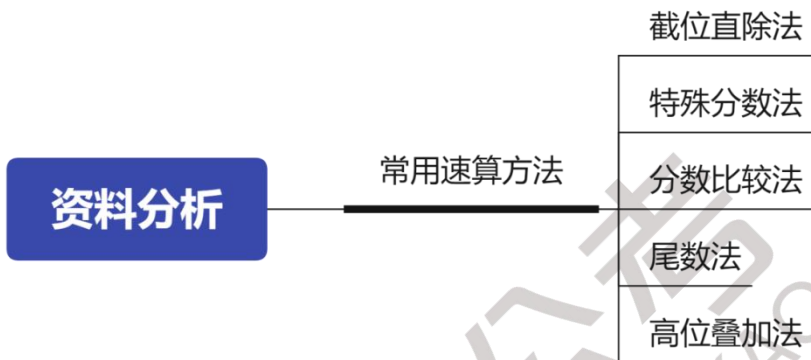
(2) 第二步：提取关键数据（如 10 米木头锯成 2 米一段，段数= $10 \div 2 = 5$ ；从 1 楼到 5 楼，楼层差= $5 - 1 = 4$ ）；

(3) 第三步：套用类比公式（锯次数= $5 - 1 = 4$ 次；爬楼层数=4 层）；道路两侧装路灯需先算单侧（如 60 米街道、5 米间隔、两端都装，单侧= $60 \div 5 + 1 = 13$ 盏），再 $\times 2$ （两侧=26 盏）；

资料分析

第一章 常用速算方法

【导图一览】



一、截位直除法

(一) 基础知识

直除法是通过选项选择两位或者三位直除，得出商的前两位或者前三位，从而结合选项选出正确答案。

1. 截谁

- (1) 一步除法：只截分母。
- (2) 多步除法：分子、分母都截（截完约分）。

2. 截几位

- (1) 选项差距大：截两位，四舍五入保留两位

①首位均不同。

②首位相同，但次位差 > 首位。

(2) 选项差距小：截三位，四舍五入保留三位

首位相同且次位差 $\leq$ 首位。

(二) 适用范围

主要在除法类题型中运用。

(三) 解题思路

1.先观察选项：选项首位是否相同，首位相同看第二位。

2.截位

(1) 首位互不相同：取分子分母前两位（四舍五入）。

(2) 首位相同：第二位不一样，取前三位。

3.做除法：需要几位，除得几位。

二、特殊分数法

(一) 基础知识

特殊分数法是资料分析中常用的速算技巧,通过将百分数转化为特定分数形式简化计算。

常见的特殊分数有：

$\frac{1}{2} \approx 50\%$	$\frac{1}{3} \approx 33.3\%$	$\frac{1}{4} = 25\%$
$\frac{1}{5} = 20\%$	$\frac{1}{6} \approx 16.7\%$	$\frac{1}{7} \approx 14.3\%$
$\frac{1}{8} = 12.5\%$	$\frac{1}{9} \approx 11.1\%$	$\frac{1}{10} = 10\%$
$\frac{1}{11} \approx 9.1\%$	$\frac{1}{12} \approx 8.3\%$	$\frac{1}{13} \approx 7.7\%$
$\frac{1}{14} \approx 7.1\%$	$\frac{1}{15} \approx 6.7\%$	$\frac{1}{16} = 6.25\%$

(二) 适用范围

1. 增长量计算：若增长率 $r \approx 1/n$ ，则增长量 $\Delta \approx \text{现期量}/n+1$ 。
2. 乘法运算：将百分数转化为分数后化乘为除，简化计算。

(三) 解题思路

熟记 $1/2=50\%$ 、 $1/3 \approx 33.3\%$ 等，看到百分数或小数转化为分数简化计算。

三、分数比较法

(一) 基础知识

1. 一大一小

- (1) 分子相同，分母小的分数数值大。
- (2) 分母相同，分子大的分数数值大。
- (3) 分子分母都不同，上大下小的分数数值大。

2. 同大同小

- (1) 分母截两位直接除（竖向）。
- (2) 比较两数分子分母间倍数（横向）。

【注】若选项中量级不一致，如出现小数等，可先化为一致，再比较。

(二) 适用范围

适用于比较两个分数的大小题型。

(三) 解题思路

1. 识别题型：通常比较“平均数（如：人均、年均等）”、“增速”、“倍数”等。
2. 熟练比大小的方法，观察数字特点灵活使用方法。

四、尾数法

(一) 基础知识

尾数法是一种在数学计算中通过确定多位数的末尾一位或几位数字来快速确定结果的方法，常用于加减法运算且选项尾数不同的情况。

注意事项：

1. 加减混合运算：建议先整体计算加法尾数，再计算减法尾数，最后做减法，注意借位问题。
2. 小数处理：小数点后位数不同时，需补“0”对齐，避免计算错误。
3. 精度控制：若结果需四舍五入，需根据题目要求确定取舍。

(二) 适用范围

1. 运算类型：仅适用于加法或减法运算，不适用于乘法、除法或复杂混合运算。
2. 选项特征：选项的末尾一位或几位数字各不相同，可通过尾数差异直接判断答案。

(三) 解题思路

1. 观察选项：确定选项中末尾几位数字不同，决定计算尾数的位数（如末尾一位不同则算一位，末尾两位不同则算两位）。
2. 数位对齐：计算时确保小数点后位数一致，不足的可补“0”。
3. 计算尾数：对参与运算的数字末尾对应位数进行加减，得出结果尾数。

4.匹配选项：根据计算出的尾数选择对应选项。

五、高位叠加法

（一）基础知识

高位叠加法是一种用于快速计算多个多位数相加的速算技巧，常用于资料分析等场景。

若选项差距较大，可仅计算高位部分（如前两位或三位），结合选项直接判断答案，无需计算到个位。实际计算中，可根据选项特点灵活调整计算精度，优先满足解题需求。

（二）适用范围

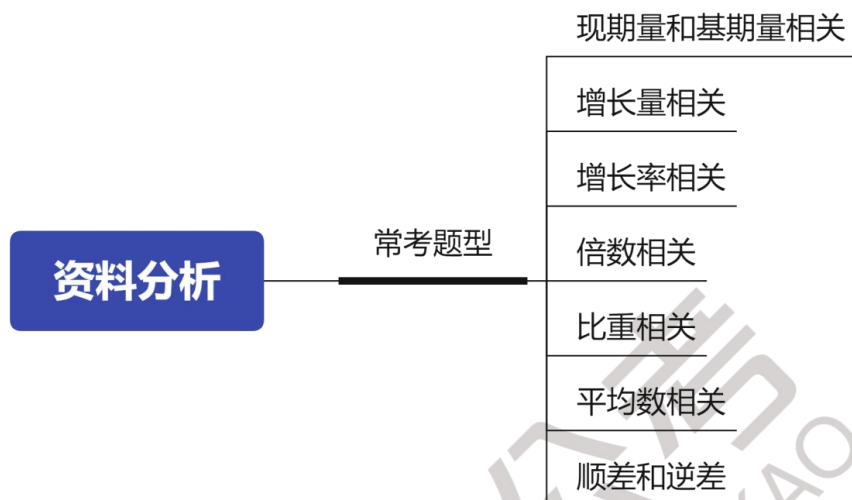
多个多位数求和，尤其当选项末几位数字相同，无法用尾数法确定答案，且选项差距体现在高位时，可优先使用高位叠加法。

（三）解题思路

- 1.对齐数位：将所有数据按数位对齐，确保各位数字对应。
- 2.从高位开始相加：从最高位（如万位、千位等）开始，依次将相同数位的数字相加，记录结果。若相加结果超过 10，需考虑进位（如 $9+8=17$ ，记为 7 并进位 1）。
- 3.错位叠加：将各数位相加的结果错位相加，得到最终和。

第二章 常考题型

【导图一览】



一、现期量和基期量相关

(一) 现期量计算

1. 基础知识

现期量是指我们根据标准发生了某些变化以后的量，相对来说是时间相对靠后的表述。

例：2023 年和 2022 年相比，2023 年为现期。

2. 题型特征：求后面某个时期的量。

3. 解题思路

(1) 当增长量保持不变时，需先找到或计算出不变的增长量，再代入现期量=基期量+增长量的式子计算。

(2) 当增长率保持不变时，需先找到或计算出不变的增长率，再代入现期量=基期量×(1+增长率)的式子计算。

(二) 基期量计算

1. 基础知识

基期量是指我们衡量一个具体数值变化的标准量，相对来说是时间相对靠前的表述。

例：2023 年和 2022 年相比，2022 年为基期。

2. 题型特征：求前面某个时期的量。

3. 解题思路

(1) 当 $|r| \leq 5\%$ 时，可代入增长率化除为乘的公式 $\frac{A}{1+r} \approx A - A \times r$ 进行计算，也可利用截位直除法计算。

(2) 当 $|r| > 5\%$ 时，用截位直除法计算。

(三) 间隔基期量计算

1. 基础知识：间隔基期量特指“现期与基期之间间隔 1 个统计周期（通常为 1 年）的基期量”。

2. 题型特征：题目所求的时间为材料的上上年/上上期（即间隔一期的基期量）。

3. 解题思路

(1) 第一步：找到第二期和第三期的增长率 r_1 和 r_2 ，代入间隔增长率公式 $= r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$ 求出间隔增长率。

(2) 第二步：代入间隔基期量的公式求解即可。

(四) 基期和差计算

1. 基础知识：基期和差即两个不同主体在同一基期的量相加 ($A_{基} + B_{基}$) 或相减 ($A_{基} - B_{基}$)。

2. 题型特征：题目时间为材料的上一期，且求上一期两个数的和或差。

3. 解题思路：基期和差就是在求出两个基期量之后，根据题意将两个基期量相加或者相减的

求解。

(五) 基期量比较

1.基础知识：基期量比较即两个不同主体在同一基期的量比较大小。

2.题型特征：题目时间为材料的上一期，且求上一期数据最大/最小/排序.....

3.解题思路

(1) 先找到需要比较基期量大小的四个选项所对应的现期量和增长率。

(2) 利用分数比较的方法进行比较。

①先观察是否可以用分数性质（分子大且分母小，则该数大；分子小且分母大，则该数小）比较。

②如果分数性质无法排除，则需要再观察数量级。若数量级不一致，问大的，则选数量级高的，问小的，则选数量级低的。若数量级一致，则直除法看首位或者首两位。

二、增长量相关

(一) 增长量计算

1.基础知识：增长量是说明社会经济现象在一定时期内增长的绝对量。

2.题型特征：某个量增长了多少（后带单位）。

3.解题思路：代入公式计算即可。

(二) 年均增长量计算

1.基础知识：年均增长量指某一指标在连续多个统计周期内，平均每个周期增长的具体数量。

2.题型特征：年均+增长+单位。

3.解题思路：找到对应的末期量和初期量，代入公式计算即可。

（三）增长量比较

1.基础知识：将多个主体的增长量排序或比较大小。

2.题型特征：.....增长量最多（最少）的；.....增长量从高到低排序/从低到高排序.....

3.解题思路

（1）已知现期量和基期量，则增长量比较大小时，代入增长量=现期量-基期量公式计算。

（2）已知现期量和增长率，则增长量比较大小时，依据增长量=现期量 $\times\frac{\text{增长率}}{1+\text{增长率}}$ 公式，计算难度较大，故一般采取以下两个原则进行估算比较。

①“大大则大”原则：现期值大，增长率高，则增长量大；现期值小，增长率小，则增长量小。

②“一大一小看乘积”原则：若现期值与增长率一大一小，一般情况下，比较现期值 $\times$ 增长率，乘积大的增长量大，乘积小的增长量小。

【注】增长量做差比较时，若有柱状图，则可以用柱子间的高度差距代表增长量，差距越大，增长量越大；差距越小，增长量越小。

三、增长率相关

（一）普通增长率计算

1.基础知识：现期值较基期值增长了百分之多少（增长幅度=增幅=增长速度=增速）。

2.题型特征：题干明确出现“增长/下降+%”“增速/增幅/降幅”“同比/环比增长率”等表述，结尾带百分比（%），而非具体单位（如亿元）。

3.解题思路：找到题目所给数据，代入增长率计算基本公式求解即可。

(二) 普通增长率比较

1.基础知识：将多个主体的增长率排序或比较大小。

2.题型特征：增长率=增长速度=增速=增幅=增长幅度=增长了%=增长最快/慢/最大/小/排序。

3.解题思路

(1) 增长率读数比较

结合材料，找到选项中所给增长率的数据，直接读数比较即可。

(2) 增长率计算比较

①增长量替代：在基期量差别不大，且增长量有差别时使用，若增长量大，则增长率大，反之，若增长量小，则增长率小。但是此类题目考试得不多。

②倍数替代： $\frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ 越大，增长率越大。

③如果不能用增长量替代或者倍数替代，则代入增长率公式计算。

(三) 间隔增长率

1.基础知识

间隔增长率（记为 $r_{\text{间}}$ ）指现期量与基期间隔 1 个统计周期（如 2024 年相对于 2022 年，间隔 2023 年）的增长率，需通过“现期相对于中间期的增长率（ r_1 ）”和“中间期相对于基期的增长率（ r_2 ）”推导得出。

间隔 r 的两个性质：

(1) 增长量不变且为正值时，增长率变小。

(2) 增长率为正且不变时，增长量变大。

2.题型特征：中间间隔一年的 r 。

3.解题思路

(1) 识别题型

根据“间隔 1 个统计周期+增长/下降+%" 关键词，确定为间隔增长率题型，明确所求为“直接计算”“百分点关联”或“比较型”。

(2) 定位数据

锁定两个连续增长率 (r_1) 和 (r_2) (注意: (r_1)为“现期→中间期”的增长率, (r_2)为“中间期→基期”的增长率, 顺序不影响结果), 若有百分点变化, 先计算出完整的 r_1 和 r_2 (带符号)。

(3) 套用公式

代入 $r_{\text{间}} = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$, 根据 r_1 和 r_2 的绝对值大小, 判断是否需要简化计算。

(四) 混合增长率

1.基础知识

当一个“整体”可以拆分为两个或多个“部分”(无重叠、无遗漏, 构成完全包含关系)时, 整体的增长率即为混合增长率。

2.题型特征

要求的是 r , 但是没有求 r 的条件, 存在部分 r 与整体 r 的关系。

3. 解题思路

- (1) 识别整体与部分：明确题干中“整体=部分之和”的构成关系，标注已知增速（部分/整体）和各部分现期量（用于判断基数权重）；
- (2) 锁定增速范围：根据“范围原则”排除超出“最小部分增速-最大部分增速”区间的选项；
- (3) 缩小答案范围：根据“偏向原则”或“十字交叉法”，进一步锁定答案（若剩余 1 个选项直接选，若多个选项需估算）。

（五）年均增长率

1. 基础知识

年均增长率指某一指标在连续多个统计周期内，平均每个周期的复合增长率，反映指标长期增长的平均快慢程度。

2. 题型特征：年均增长率/平均每年增长了%。

3. 解题思路

- (1) 明确时间跨度，锁定初期量 A、末期量 B，计算周期数 n（按通用规则优先，特殊情况结合选项调整）。
- (2) 确定是“计算型”“比较型”还是“反向计算型”，选择对应解题技巧。
- (3) 结合选项差距，用近似公式或代入验证法得出结果，避免硬算开方。

（六）增长贡献率

1. 基础知识

增长贡献率（记为 R）指在某一统计周期内，某一“部分”的增长量占其所属“整体”

增长量的百分比，反映部分增长对整体增长的拉动作用大小。

2.题型特征：部分增长对整体增长所做的贡献。

3.解题思路

(1) 明确“部分”和“整体”的对应关系（如“第三产业”→“全国 GDP”），标注已知数据（现期量、基期量、增长率）；

(2) 分别计算“部分增长量 ($\Delta_{\text{部分}}$)”和“整体增长量 ($\Delta_{\text{整体}}$)”，优先用“现期量-基期量”（数据直接给出时，最准确），若仅给现期量和增长率，用“ $\Delta = \text{现期量} \times r \div (1+r)$ ”；

(3) 套公式：代入“ $\text{增长贡献率} = \Delta_{\text{部分}} \div \Delta_{\text{整体}} \times 100\%$ ”，结合截位直除速算，锁定答案。

(七) 拉动增长率

1.基础知识

拉动增长率（记为 L）指在某一统计周期内，某一“部分”的增长量带动其所属“整体”增长的具体百分点数，反映部分增长对整体增长的直接拉动效果。

2.题型特征：部分增长拉动整体增长了多少百分点。

3.解题思路

(1) 明确“部分”和“整体”的对应关系（如“工业增加值”→“全国 GDP”），标注已知数据（现期量、基期量、增长率、增长量）。

(2) 计算“部分增长量 ($\Delta_{\text{部分}}$)”：优先用“现期量-基期量”（数据直接给出时），仅给现期量和增长率时用“ $\Delta = \text{现期量} \times r \div (1+r)$ ”。

(3) 计算“整体基期量 (A 整体)”：优先用“整体现期量-整体增长量”或“整体基期量直接给出”，仅给现期量和增长率时用“ $A_{\text{整体}} = \text{现期量} \div (1+r_{\text{整体}})$ ”。

(4) 代入“ $\text{拉动增长率} = \Delta_{\text{部分}} \div A_{\text{整体}} \times 100\%$ ”，结合截位直除速算，结果以“百分点”

为单位，锁定答案。

四、倍数相关

(一) 现期倍数

1. 基础知识

倍数是由两个有联系的指标对比出来的相对数。

两者关系：倍数 = 增长率 + 1

2. 题型特征：时间与材料相同，A 是 B 的多少倍。

3. 解题思路

- (1) 明确两个对比的量 (A 和 B)，避免张冠李戴 (如“甲是乙的几倍”，A=甲，B=乙)；
- (2) 判断题干是“是几倍”“多几倍”还是“翻番”，选择对应公式；
- (3) 从材料中提取 A 和 B 的现期量 (注意单位是否一致，若不一致先统一单位)；
- (4) 结合选项差距，用截位直除、特殊值法等技巧计算，锁定答案。

(二) 基期倍数

1. 基础知识

基期倍数是指过去某个时期 (基期)，两个主体 A 与 B 之间的倍数关系。

注意：

“是几倍”：直接用公式计算 (结果 ≥ 1)；

“多 XX 倍”：基期倍数 - 1 (如“基期 A 比 B 多几倍” = 基期倍数 - 1)。

2. 题型特征：问前面某一时期的倍数。

3. 解题思路

(1) 第一步：精准识别题型通过题干的“基期时间”（如 2022 年）和“倍数关键词”（如是……倍）快速判定，排除现期倍数干扰。

(2) 第二步：定位核心数据从材料中提取：主体 A 的现期量 (A)、同比增长率 (a)；主体 B 的现期量 (B)、同比增长率 (b)；（注意：增长率符号需带正负，下降类数据务必标注负号，如“同比减少 2.1%”记为 $b = -2.1\%$ ）

(3) 第三步：列式计算

①先算现期倍数 $\frac{A}{B}$ ：优先计算现期倍数（通常为整数或易算小数），快速锁定大致范围；

②再分析增长率修正项 $\frac{1+b}{1+a}$

若 $b > a$ ，则 $\frac{1+b}{1+a} > 1$ ，基期倍数 > 现期倍数；

若 $b < a$ ，则 $\frac{1+b}{1+a} < 1$ ，基期倍数 < 现期倍数；

若 $b = a$ ，则 $\frac{1+b}{1+a} = 1$ ，基期倍数 = 现期倍数；

③计算最终结果：结合选项差距，使用“截位直除”简化计算（行测核心技巧），无需精确计算，优先匹配选项。

（三）间隔倍数

1. 基础知识：间隔倍数是基期倍数的延伸题型，指间隔一个时期（如 2023 年问 2021 年、2024 年问 2022 年），两个主体 A 与 B 之间的倍数关系。

2.题型特征：“隔一期”的倍数，一般问法为现期是上上期的多少倍。

3.解题思路：先计算出间隔增长率，再加 1 即可。

五、比重相关

（一）现期比重

1.基础知识：指现期时间下，某一“部分”的数量占其所属“整体”数量的百分比，反映部分在整体中的占比规模。

2.题型特征：现期部分占整体的比重。

3.解题思路

（1）计算类：只需要根据题干和材料找到对应数据，代入公式计算即可，一般用截位直除法和放缩法。

（2）比较类：若整体量一致，只需要比较部分量大小即可；若整体量不一致，则代入公式后，可以一看分数性质、二看数量级、三看首位来估算大小。

（二）基期比重

1.基础知识：指基期时间下，某一“部分”的数量占其所属“整体”数量的百分比，反映部分在整体中的占比规模。

2.题型特征：之前年份部分占整体的比重。

3.解题思路

（1）明确“部分”和“整体”的对应关系（如“玉米产量”→“粮食总产量”），标注 A、r、B、R（严格区分部分和整体的增长率，避免混淆）；

（2）算现期比重：先计算 $\frac{A}{B}$ （现期比重，作为估算基准），结合截位直除简化计算；

(3) 判断修正方向：根据 r 和 R 的大小关系，判断修正项 $\frac{1+R}{1+r}$ 与 1 的关系：

若 $r > R$ ： $\frac{1+R}{1+r} < 1$ ，基期比重 < 现期比重（修正方向为“减”）；

若 $r < R$ ： $\frac{1+R}{1+r} > 1$ ，基期比重 > 现期比重（修正方向为“加”）；

若 $r = R$ ：基期比重 = 现期比重（无需修正）；

(4) 估算结果：结合选项差距，对“现期比重×修正项”进行速算，锁定答案（修正项优先截位两位计算，误差可忽略）。

(三) 两期比重

1. 基础知识

两期比重指现期比重（ $P_{现}$ ）与基期比重（ $P_{基}$ ）的对比关系，考查形式分为两类：

(1) 判断比重“上升/下降”（定性比较）；

(2) 计算比重“上升/下降多少个百分点”（定量计算）。

2. 题型特征：现期的部分占整体的比重与去年相比，选项为上升/下降多少个百分点。

3. 解题思路

(1) 若需要两期比重比较大小，则需通过 a 和 b 的大小关系来判定大小。

部分增长率 > 整体增长率，比重上升；

部分增长率 < 整体增长率，比重下降；

部分增长率 = 整体增长率，比重不变。

(2) 若需计算两期比重差值，优先计算 $< |a-b|$ ，如果未得出答案，再代入 $\frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$ 进行计算。

六、平均数相关

(一) 现期平均数

1. 基础知识

现期平均数是指材料所给时期（现期）内，某一总量与对应份数的比值。

【注】当问题中出现两次平均（如：平均每日每户、每个每月等），即求多次平均数，一定要注意审题，切勿漏除。

2. 题型特征：时间与材料相同，B 均 A（后除前）。出现“平均……”“均……”“每……”“单位……”。

3. 解题思路

(1) 第一步：精准识别题型通过“题干时间与材料一致”+“平均数关键词”（平均、人均、每等）快速判定，排除基期平均数、比重等干扰题型。

(2) 第二步：定位并确认“总量”与“份数”

①找“总量”：通常是“多维度的整体数据”（如收入、产量、销售额、资金等），对应题干中“被平均的量”；

②找“份数”：通常是“单一维度的计数数据”（如人数、天数、面积、项目数等），对应题干中“平均的对象”；

③关键原则：总量和份数必须“时间范围一致、主体范围一致”（如求“2023 年全国人均 GDP”，总量=2023 年全国 GDP，份数=2023 年全国总人口，不可用 2022 年人口数据）。

(3) 第三步：列式计算

①直接列式：若材料直接给出总量和份数，直接代入公式；

②间接列式：若材料给出多个部分的总量/份数，需先计算整体总量（部分总量相加）或整体份数（部分份数相加），再代入公式；

③计算技巧

a.截位直除：选项差距大（如 12、15、18、21）截两位，选项差距小（如 12.3、12.7、13.1、13.5）截三位；

b.尾数法：若总量和份数末尾数字简单，且选项尾数不同，可直接用尾数计算（如总量=368，份数=4，尾数 $8 \div 4 = 2$ ，直接匹配尾数为 2 的选项）；

c.约分简化：若总量和份数有公因数，先约分再计算。

（二）基期平均数

1.基础知识

基期平均数是指材料所给时期的前一时期（基期）内，某一总量与对应份数的比值，核心考查“基期时间下，平均每份对应多少总量”。它是现期平均数的延伸题型，本质是“基期总量与基期份数的比值”。

2.题型特征：问前面某一时期的平均数。

3.解题思路

（1）第一步：精准识别题型通过“题干时间为基期”+“平均数关键词”（平均、人均、每等）快速判定，排除现期平均数、基期倍数等干扰题型。

（2）第二步：定位核心数据从材料中提取

现期总量 A（如粮食总产量）、总量增长率 a（如总产量同比增速）；现期份数 B（如播种面积）、份数增长率 b（如播种面积同比增速）；（注意：增长率符号需带正负，下降

类数据务必标注负号；A 和 B 的时间范围、主体范围必须一致，如“2023 年全国总收入”对应“2023 年全国总人数”）。

(3) 第三步：列式计算

①先算现期平均数 $\frac{A}{B}$ ：优先计算现期平均数，快速锁定基期平均数的大致范围；

②再分析增长率修正项

若 $b > a$ ，则 $\frac{1+b}{1+a} > 1$ ，基期平均数 > 现期平均数；

若 $b < a$ ，则 $\frac{1+b}{1+a} < 1$ ，基期平均数 < 现期平均数；

若 $b = a$ ，则 $\frac{1+b}{1+a} = 1$ ，基期平均数 = 现期平均数；

③结合选项估算结果

(三) 两期平均数

1. 基础知识

两期平均数是指现期平均数与基期平均数的对比分析，核心考查两个维度：

(1) 现期平均数比基期平均数“上升/下降”（变化趋势）；

(2) 现期平均数比基期平均数“多多少/少多少”（变化量）或“增长/下降百分之几”（变化率）。

它是基期平均数的延伸题型，本质是“平均数的两期差值/增速计算”。

2. 题型特征

题目中出现“平均……”“均……”“每……”“单位……”，问现期平均数和基期平均数的大小关系，或问现期平均数比基期平均数增加/减少……%。

3. 解题思路

(1) 两期平均数比较：通过 a 和 b 的大小关系来判定大小关系。

(2) 平均数增长率：需找到 a 和 b，代入 $\frac{a-b}{1+b}$ 进行计算。

七、顺差和逆差

(一) 基础知识

1. 顺差（贸易盈余）：某一时期内，出口额 > 进口额，核心是“卖得多、买得少”，差值为正数；

2. 逆差（贸易赤字）：某一时期内，进口额 > 出口额，核心是“买得多、卖得少”，差值为正数（题干问“逆差多少”时，无需带负号，仅需计算进口-出口的绝对值）；

3. 贸易差额：出口额与进口额的差值（顺差为正差额，逆差为负差额，考试中通常直接问“顺差/逆差金额”，聚焦绝对值计算）；

4. 相关衍生概念：贸易总额 = 出口额 + 进口额（部分题目需通过总额与差额反向求出口/进口）。

(二) 题型特征

1. 核心关键词

题干含“顺差”“逆差”“贸易差额”“出口大于进口”“进口大于出口”等表述。

2. 时间特征

题干明确指向“现期时间”（材料直接对应年份）或“基期时间”（如“去年”“上年”“20XX-1 年”）。

3.数据特征

材料中通常给出以下两类数据之一：

- (1) 直接数据：出口额（含增长率）、进口额（含增长率）；
- (2) 间接数据：贸易总额、贸易差额（顺差/逆差）。

(三) 解题思路

1.现期顺差/逆差

- (1) 第一步：精准识别题型

通过“顺差/逆差关键词”+“现期时间”判定，无需计算基期，直接聚焦现期进出口差值。

- (2) 第二步：定位核心数据

提取材料中“出口额（X）”和“进口额（M）”，若材料给间接数据（总额 T+差额 S/N），则用衍生公式推导 X/M。

- (3) 第三步：计算并判断

①直接数据场景

若 $X > M \rightarrow$ 顺差，计算 $X-M$ ；

若 $X < M \rightarrow$ 逆差，计算 $M-X$ ；

②间接数据场景

顺差 S: $X=(T+S)/2$, $M=(T-S)/2$;

逆差 N: $M=(T+N)/2$, $X=(T-N)/2$;

计算技巧: 现期数据多为整数或易算小数, 直接硬算即可, 无需截位 (如 $29.5-23.6=5.9$, 一步得出)。

2. 基期顺差/逆差

(1) 第一步: 识别题型

通过“顺差/逆差关键词”+“基期时间”(如“2022 年”“上年”)判定, 需先算基期进出口额。

(2) 第二步: 定位数据

提取“现期出口 X、出口增长率 x%”“现期进口 M、进口增长率 m%”, 注意增长率符号 (下降记为负)。

(3) 第三步: 计算基期进出口额

用“截位直除”计算基期出口 $(X/(1+x\%))$ 和基期进口 $M/(1+m\%)$:

选项差距大 (如顺差选项为 3.2、4.5、5.8、7.1 万亿元) → 截两位计算;

选项差距小 (如顺差选项为 4.21、4.35、4.49、4.63 万亿元) → 截三位计算。

(4) 第四步: 计算基期差额

基期出口 > 基期进口 → 基期顺差, 计算“基期出口-基期进口”;

基期进口 > 基期出口 → 基期逆差, 计算“基期进口-基期出口”;

估算技巧: 无需精确计算两个基期量的完整值, 可先算现期差, 再根据增长率判断基期

差与现期差的大小关系（如出口增长率 $x\% >$ 进口增长率 $m\%$ ，则基期出口比现期出口小的幅度更小，基期顺差可能比现期顺差小），快速排除错误选项。

3. 实战技巧

基期顺差/逆差快速判断（无需精确计算）。

① 现期顺差 ($X-M > 0$)

若 $x\% > m\%$ → 基期出口下降更快（或增长更慢），基期顺差 $<$ 现期顺差；

若 $x\% < m\%$ → 基期进口下降更快（或增长更慢），基期顺差 $>$ 现期顺差。

② 现期逆差 ($M-X > 0$)

若 $m\% > x\%$ → 基期进口下降更快，基期逆差 $<$ 现期逆差；

若 $m\% < x\%$ → 基期出口下降更快，基期逆差 $>$ 现期逆差。

注意：若材料中出口/进口单位不一致（如出口为“亿元”，进口为“万美元”），需先统一单位（如 1 美元 $\approx$ 6.9 元人民币）再计算，避免量级错误。

公式强化

数量关系

一、数列

(一) 计算公式

1. 等差数列

记第一项为 a_1 ，第 n 项为 a_n ，公差为 d ，则有

通项公式： $a_n = a_1 + (n - 1) \times d = a_m + (n - m) \times d$

求和公式： $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2} \times d = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n = \text{平均数} \times \text{项数}$

项数公式： $n = \frac{a_n - a_1}{d} + 1$

对称公式：若 $m + n = i + j$ ，则 $a_m + a_n = a_i + a_j$

等差数列中：平均数 = 中位数 = $\frac{a_1 + a_n}{2}$ = 总和 ÷ 项数

推论：

第 N 项 - 第 M 项 = $(N - M) \times \text{公差}$ ；

如果等差数列有奇数项，则：

奇数项之和 - 偶数项之和 = 中间项、中位数、平均数

2. 等比数列

记第一项为 a_1 ，第 n 项为 a_n ，公差为 q ，则有

通项公式： $a_n = a_1 q^{n-1} = a_m q^{n-m}$

求和公式： $S_n = \frac{a_1 (1 - q^n)}{1 - q} = \frac{a_1 - a_n q}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

对称公式：若 $m + n = i + j$ ，则 $a_m \cdot a_n = a_i \cdot a_j$

3.裂项公式

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$
$$\frac{d}{n(n+1)} = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \times d$$
$$\frac{1}{n(n+d)} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+d}\right)$$

4.基础计算公式

平方差公式: $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

完全平方公式: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

立方和与立方差公式: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \pm ab + b^2)$

同底数幂相乘: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

同底数幂相除: $a^m \div a^n = a^{m-n}$

幂的乘方: $(a^m)^n = a^{mn}$

积的乘方: $(ab)^n = a^n \cdot b^n$

零指数幂: $a^0 = 1 (a \neq 0)$

负指数幂: $a^{-1} = \frac{1}{a}$

5.正约数的个数公式

设将自然数 n 进行质因数分解得 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_n^{\alpha_n}$, 则 n 的正约数个数为 $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_n + 1)$ 。

(二) 题目练习

1. 已知一等差数列 $a_1, 21, a_3, 31, \dots, a_n, \dots$, 若 $a_n=516$, 则该数列前 n 项的平均数是 ()

A. 266

B. 258

C. 255

D. 212

【答案】A

【解析】因该数列为等差数列, 且 $a_2=21$, $a_4=31$, 则可得公差 $d = \frac{a_4 - a_2}{2} = 5$,
 $a_1 = a_2 - d = 21 - 5 = 16$ 。又已知 $a_n = 516$, 要求得前 n 项的平均数, 可以根据等差数列的性质得该数列的平均数 $= \frac{16 + 516}{2} = 266$, 也可以采用尾数法直接得到结果。故正确答案为 A。

2. 有一个均匀的正二十面体形状的骰子, 将 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 这 n 个连续的自然数分别标到骰子的各个面上, 每个面上只标 1 个数字, 且标有数 r_i ($i=1, 2, \dots, n, n>1$) 的面恰有 r_i 个, 那么这个骰子所有面上的数字之和可能为 ()

A. 55

B. 90

C. 108

D. 139

【答案】B

【解析】由于骰子上标的数为连续自然数, 根据“标有数 r_i ($i=1, 2, \dots, n, n>1$) 的面恰有 r_i 个”可知, 标有相同数字的面的数量也为连续自然数, 即构成公差为 1 的等差数列。

根据公式: $S_n = \text{中位数} \times \text{项数}$, 可知中位数 $\times$ 项数 $= 20$, 20 的约数有 1、2、4、5、10、20。

若项数为偶数，如项数=4、中位数=5，则无法得到 4 个连续的自然数，排除项数为偶数的情况。项数为奇数，且 $n > 1$ ，则项数=5、中位数=4 时可符合题干条件，即标记情况为：2 个标数字 2 的面、3 个标数字 3 的面、4 个标数字 4 的面、5 个标数字 5 的面、6 个标数字 6 的面。则这个骰子所有面上的数字之和= $2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4 + 5 \times 5 + 6 \times 6 = 90$ 。

3.把 2022 到 1 的所有整数按下图所示规律依次排列，2022 排在第一行，从第二行开始，每一行比前一行多两个数，则第 30 行中间的数是（ ）。

			2022		
		2021	2020	2019	
2018	2017	2016	2015	2014	

- A.1092
- B.1152
- C.1210
- D.1320

【答案】B

【解析】根据题意，每行的个数是首项为 1、公差为 2 的等差数列，根据等差数列求和公式：

$S_n = na_1 + \frac{1}{2}n(n-1)d$ ，可得前 29 行共有 $29 \times 1 + \frac{1}{2} \times 29 \times (29-1) \times 2 = 841$ 个数。第 30 行中间的数为本行的第 30 个数，为该数列中的第 $841 + 30 = 871$ 个数，因此这个数字为 $2022 - (871 - 1) = 1152$ 。故正确答案为 B。

4.一套试卷有若干道题，每题答对得 10 分，答错扣 5 分，不答扣 3 分。小郑答对、答错、

不答的题目数量依次成等差数列，最后总分为 95 分，问这套试卷共有多少道题？（ ）

A.15

B.30

C.36

D.45

【答案】D

【解析】设答对、答错、不答的题目数量分别为 A、B、C，且三者成等差数列。根据等差数列性质，中间项的 2 倍等于前后两项之和，即 $2B=A+C$ 。总题数 $N=A+B+C=3B$ ，因此总题数必为 3 的倍数。得分规则：答对得 10 分，答错扣 5 分，不答扣 3 分，总分为 95 分，因此： $10A-5B-3C=95$ 。结合等差数列关系，设公差为 d（可正可负，保证题数非负），则 $A=B-d$ 、 $C=B+d$ （若 d 为负，实际 $A>B>C$ ，不影响计算）。代入方程： $10(B-d)-5B-3(B+d)=95$ 。化简得： $2B-13d=95$ 。

需满足 $A\geq 0$ 、 $C\geq 0$ （题数非负），代入选项对应的 B 值（ $B=N/3$ ）：

若 $N=15$ （ $B=5$ ）： $2\times 5-13d=95\rightarrow d=-85/13$ （负数，无效）；

若 $N=30$ （ $B=10$ ）： $2\times 10-13d=95\rightarrow d=-75/13$ （负数，无效）；

若 $N=36$ （ $B=12$ ）： $2\times 12-13d=95\rightarrow d=-71/13$ （负数，无效）；

若 $N=45$ （ $B=15$ ）： $2\times 15-13d=95\rightarrow d=-5$ （此时 $A=15-(-5)=20$ ， $C=15+(-5)=10$ ，均非负，有效）。

则答对 20 题（ $20\times 10=200$ 分），答错 15 题（ $15\times 5=75$ 分，扣 75），不答 10 题（ $10\times 3=30$ 分，扣 30）时，总分为 $200-75-30=95$ ，完全符合条件。

5.在一组数列里，后一个数总是大于前一个数，紧挨着的两个数的差总是一样的数。第二和

第六个数是 17 和 77，那么第八个数是（ ）。

- A.92
- B.97
- C.107
- D.122

【答案】C

【解析】题目描述“后数大于前数，相邻差相同”，即等差数列，公差 $d > 0$ ，通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d$ (a_1 为首项， n 为项数)。已知第 2 项 $a_2 = 17$ ，第 6 项 $a_6 = 77$ ，代入通项公式： $a_2 = a_1 + d = 17$ (1)； $a_6 = a_1 + 5d = 77$ (2)；用 (2) - (1) 消去 a_1 ， $4d = 77 - 17 = 60 \rightarrow d = 15$ 。利用 a_6 推导 ($a_8 = a_6 + 2d$)，因第 6 到第 8 项差 2 个公差)： $a_8 = 77 + 2 \times 15 = 107$ 。

6. 公司 2017 年每个月的销售额都比上个月高万元。其 9 月的销售额是 1 月的 2 倍，11 月的销售额为 900 万元。问该公司 2017 年全年的销售额是多少万元？（ ）

- A.7200
- B.7650
- C.8100
- D.8550

【答案】C

【解析】每月销售额“比上月高固定金额”，即等差数列，设 1 月销售额为 a_1 (首项)，每月增量为 d (公差)， n 月销售额为 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。9 月销售额是 1 月的 2 倍：9 月对应 $n=9$ ， $a_9 = a_1 + 8d = 2a_1$ ，化简得 $a_1 = 8d$ ；11 月销售额为 900 万元：11 月对应 $n=11$ ， $a_{11} = a_1 + 10d = 900$ 。将 $a_1 = 8d$ 代入 $a_{11} = 900$ ： $8d + 10d = 900 \rightarrow 18d = 900 \rightarrow d = 50$ ，因此

$a_1=8 \times 50=400$ (1月销售额)。等差数列前 n 项和公式: $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$, 其中 12 月销售额 $a_{12}=a_1+11d=400+11 \times 50=950$, 则全年销售额: $S_{12} = \frac{12(400+950)}{2}=6 \times 1350=8100$ 。

二、行程问题

(一) 计算公式

1. 等时间平均速度公式

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_n}{n}$$

2. 等距离平均速度公式

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} + \cdots + \frac{1}{v_n} \right)$$

特殊情况: 当 $n=2$ 时, $v = \frac{2v_1 \times v_2}{v_1 + v_2}$

3. 等间隔发车问题

某人沿某公共汽车路线以不变速度步行, 该路公共汽车也以不变速度不停地运行。每隔 T_1 时间就有一辆公共汽车从后面超过他; 每隔 T_2 时间他就遇到迎面开来的一辆公共汽车。则该路公共汽车每隔 $T = \frac{2T_1 \times T_2}{T_1 + T_2}$ 分钟发一次车。

4. 相遇追及及流水行船问题 (包括顺/逆着水流、风、电梯等问题)

追及时间 = 相距路程 ÷ 速度之差

相遇时间 = 相距路程 ÷ 速度之和

顺流路程 = 顺流速度 × 顺流时间 = (船速 + 水速) × 顺流时间

逆流路程 = 逆流速度 × 逆流时间 = (船速 - 水速) × 逆流时间

水速 = (顺流速 - 逆流速) $\div$ 2 = 顺流速 - 船速 = 船速 - 逆流速

船速 = (顺流速 + 逆流速) $\div$ 2

静水速度 = 船速; 漂流速度 = 水速

特例:

“漂流瓶”问题公式: 漂流所需时间 = $\frac{2t_{\text{逆}}t_{\text{顺}}}{t_{\text{逆}} - t_{\text{顺}}}$ (其中 $t_{\text{逆}}$ 和 $t_{\text{顺}}$ 分别代表逆流时间和顺流时间)

5.比例型行程问题

路程一定, 速度与时间成反比。

时间一定, 路程与速度成正比。

速度一定, 路程与时间成正比。

6.队列相遇追及问题

从队尾到队头的时间 = 队伍长度 $\div$ 速度差

从队头到队尾的时间 = 队伍长度 $\div$ 速度和

7.环形运动问题核心公式

(1) 异向而行: 相邻两次相遇的路程和为周长: 周长 = 时间 $\times$ 速度之和。

(2) 同向而行: 相邻两次相遇的路程差为周长: 周长 = 时间 $\times$ 速度之差。

8.火车过桥(涵洞)问题(包括顺/逆着水流、风、电梯等问题)

火车完全在桥上的时间 = (桥长 - 车长) $\div$ 速度

火车从开始上桥到完全过桥的时间 = (桥长 + 车长) ÷ 速度

9. 多次相遇问题

(1) 相遇路程 = 速度和 × 相遇时间 ($S_{\text{和}} = V_{\text{和}} \times T_{\text{遇}}$)

(2) 追及路程 = 速度差 × 追及时间 ($S_{\text{差}} = V_{\text{差}} \times T_{\text{追}}$)

(3) 线性两端出发第 n 次相遇:

所走的路程和 = $(2n-1) \times$ 单次路程 = 速度和 × 相遇时间 [$(2n-1) S = V_{\text{和}} \times T_{\text{遇}}$]

(4) 线性一端出发第 n 次相遇

所走的路程和 = $2n \times$ 单次路程 = 速度和 × 相遇时间 ($2nS = V_{\text{和}} \times T_{\text{遇}}$)

(5) 环形路程第 n 次相遇

所走的路程和 = n 圈 = 速度和 × 相遇时间 ($n_{\text{圈}} = V_{\text{和}} \times T_{\text{遇}}$)

(6) 环形路程第 n 次追及:

n 圈 = 速度差 × 追及时间 ($n_{\text{圈}} = V_{\text{差}} \times T_{\text{追}}$)

(二) 题目练习

1. 一辆车从甲地行驶到乙地共 20 千米，用时 20 分钟，已知该车在匀加速到最大速度后开始匀减速，到乙地时速度恰好为 0，问该车行驶的最大速度是多少千米/小时？ ()

A. 100

B. 108

C. 116

D. 120

【答案】D

【解析】由题目可知：总时间 20 分钟 = $20/60 = 1/3$ 小时，总路程 20 千米。则平均速度 =

总路程÷总时间=20÷(1/3)=60 千米/小时。由“平均速度= $v_{\max}/2$ ”，得 $v_{\max}=2\times 60=120$ 千米/小时。

2. 小李开车从静止开始匀加速行驶 10 分钟后，再匀速行驶 20 分钟，然后开始第二次匀加速行驶 13.5 千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米/小时？（ ）

A.54

B.63

C.72

D.81

【答案】A

【解析】由题目可知：第一次匀加速时间：10 分钟=10/60=1/6 小时；匀速行驶时间：20 分钟=20/60=1/3 小时。设匀速行驶的速度为 v （单位：千米/小时），即第一次匀加速的末速度为 v 。第一次匀加速距离（ s_1 ）：平均速度×时间= $(0+v)/2\times 1/6=v/12$ 千米；第二次匀加速距离（ s_2 ）：题目直接给出为 13.5 千米；两次匀加速总距离（ s_1+s_2 ）： $v/12+13.5$ 千米；匀速行驶距离（ $s_{\text{匀}}$ ）：速度×时间= $v\times 1/3=v/3$ 千米。根据题意列方程求解：题目明确“两次匀加速总距离与匀速行驶距离相等”，因此： $v/12+13.5=v/3$ ；化简方程： $v/3-v/12=13.5\rightarrow (4v-v)/12=13.5\rightarrow 3v/12=13.5\rightarrow v/4=13.5$ 。解得： $v=13.5\times 4=54$ 千米/小时

3. 小张和小王 18:00 分别从甲、乙两地同时出发，沿相同道路匀速相向而行。18:20 小张到达丙地停留，18:40 两人在丙地碰面并均以出发时速度继续行进。18:50 小王到达甲地，问

小张在几点到达乙地？（ ）

A.20:00

B.20:40

C.19:00

D.19:40

【答案】A

【解析】由题目可知：

小张：18:00-18:20 从甲地到丙地，用时 20 分钟，路程记为「甲丙段」（ S_1 ）。

小王：18:40-18:50 从丙地到甲地，用时 10 分钟，路程同样是「甲丙段」（ S_1 ）。

小王：18:00-18:40 从乙地到丙地，用时 40 分钟，路程记为「乙丙段」（ S_2 ）。

同一段 S_1 ，小张用时 20 分钟，小王用时 10 分钟，根据「路程=速度×时间」，速度与时间成反比。设小张速度为 v_1 ，小王速度为 v_2 ，则 $v_1 : v_2 = 10 : 20 = 1 : 2$ ，即 $v_2 = 2v_1$ 。小王走 S_2 用时 40 分钟，速度为 v_2 ，因此 $S_2 = v_2 \times 40 = 2v_1 \times 40 = 80v_1$ 。小张速度为 v_1 ，走 S_2 的时间=路程÷速度= $80v_1 \div v_1 = 80$ 分钟（1 小时 20 分钟）。两人 18:40 在丙地碰面，小张此时开始从丙地向乙地行进。18:40+80 分钟=20:00，故答案选 A。

4.小王从单位开车去省城，如果他把车速提高 20%，可以比原定时间提前 15 分钟到达；如果按原速行驶 30 千米后再将车速提高 25%，也比原定时间提前 15 分钟到达。问小王单位距离省城多少千米？（ ）

A.60

B.120

C.180

D.240

【答案】C

【解析】路程不变时速度与时间成反比（路程=速度×时间， S 固定则 $v_1 : v_2 = t_2 : t_1$ ），分段行程中提前的总时间仅来自“提速路段”节省的时间，我们先设原速度为 v （千米/小时），原定总时间为 t （小时），总路程 $S = v \times t$ ，提前的 15 分钟换算为 0.25 小时（ $15/60 = 0.25$ ）；当车速提高 20% 后，提速后速度为 $1.2v$ ，速度比 $v : 1.2v = 5 : 6$ ，因此原时间与提速后时间比为 $6 : 5$ ，两者的时间差 1 份正好对应 0.25 小时，所以原定总时间 $t = 6 \times 0.25 = 1.5$ 小时（90 分钟）；再看“按原速行驶 30 千米后再将车速提高 25%”的情况，后段提速后的速度为 $1.25v$ ，速度比 $v : 1.25v = 4 : 5$ ，对应的时间比为 $5 : 4$ ，时间差 1 份同样是 0.25 小时，因此后段路程的原计划时间为 $5 \times 0.25 = 1.25$ 小时，前 30 千米的原计划时间就是总时间 t 减去后段原计划时间，即 $1.5 - 1.25 = 0.25$ 小时，由此可算出原速度 $v = 30 \div 0.25 = 120$ 千米/小时，最后总路程 $S = v \times t = 120 \times 1.5 = 180$ 千米。

5. 小王从乙地出发匀速前往甲地，小张和小李在途中的丙地相遇，小张和小王在途中的丁地相遇。已知小张的速度比小李快一半，小王的速度比小李慢一半，则丙、丁两地之间的距离与甲、乙两地之间的距离之比为（ ）

A.2 : 15

B.1 : 4

C.3 : 20

D.1 : 15

【答案】C

【解析】设小李的速度为 v ，根据题意，小张的速度比小李快一半则为 $1.5v$ ，小王的速度比

小李慢一半则为 $0.5v$ ，同时设甲、乙两地的总距离为 S 。三人同时出发，其中小张从甲地前往乙地，小李和小王从乙地前往甲地，小张与小李相向而行时，两人行驶的路程和为总距离 S ，速度和为 $1.5v+v=2.5v$ ，因此两人在丙地相遇的时间为 $S \div 2.5v = 2S/(5v)$ ，此时丙地距离甲地的距离为小张行驶的路程，即 $1.5v \times (2S/(5v)) = 3S/5$ ；而小张与小王同样是相向而行，两人的速度和为 $1.5v+0.5v=2v$ ，相遇时间为 $S \div 2v = S/(2v)$ ，此时丁地距离甲地的距离为小张行驶的路程，即 $1.5v \times (S/(2v)) = 3S/4$ 。由于小张始终从甲地向乙地行进，丁地比丙地更靠近乙地，所以丙、丁两地之间的距离为 $3S/4 - 3S/5 = 3S/20$ ，由此可得丙、丁两地距离与甲、乙两地距离之比为 $3S/20 : S = 3 : 20$ 。

6.一艘船模出发后先逆流航行 1 分钟；掉头后顺流航行 2 分钟；再掉头后逆流航行 3 分钟……以此类推。已知船模顺流速度为 30 米/分钟，逆流速度为 10 米/分钟。问 10 分钟后船模的位置和 20 分钟后船模的位置相距多少米？（ ）

- A.0
- B.30
- C.50
- D.100

【答案】D

【解析】设船模初始位置为 0，顺流行驶路程记为正、逆流记为负，顺流速度 30 米/分钟、逆流速度 10 米/分钟，航行规律为“逆流 1 分钟→顺流 2 分钟→逆流 3 分钟→顺流 4 分钟……”，按时间分段计算两次的位置：10 分钟内，船模依次完成逆流 1 分钟（路程 $-10 \times 1 = -10$ 米）、顺流 2 分钟（路程 $+30 \times 2 = 60$ 米）、逆流 3 分钟（路程 $-10 \times 3 = -30$ 米）、顺流 4 分钟（路程 $+30 \times 4 = 120$ 米），总位置为 $-10 + 60 - 30 + 120 = 140$ 米；20 分钟内，在 10 分钟后继续

航行,先完成逆流 5 分钟 (10-15 分钟,路程 $-10\times 5=-50$ 米),再顺流航行 5 分钟 (15-20 分钟,因 $1+2+3+4+5=15$ 分钟,剩余 $20-15=5$ 分钟,路程 $+30\times 5=150$ 米),总位置为 $140-50+150=240$ 米。两者位置相距 $240-140=100$ 米。

7.一位学生在距离热气球 100 米处观看它起飞。在热气球起飞后,学生注意到热气球顶部从他的仰角 30° 上升到 45° ,再从 45° 上升到 60° 的位置分别用了 11 秒和 17 秒。则前后两段时间热气球平均上升速度的比值约为 ()

A.0.89

B.0.91

C.1.12

D.1.10

【答案】A

【解析】学生与热气球的水平距离固定为 100 米(观看点到起飞点的直线距离,默认热气球垂直上升),根据三角函数正切公式 $\tan\theta = \text{高度}/\text{水平距离}$,可分别计算不同仰角对应的热气球高度:设仰角 30° 、 45° 、 60° 时的高度分别为 h_1 、 h_2 、 h_3 ,则 $h_1 = 100 \times \tan 30^\circ = 100 \times (\sqrt{3}/3) \approx 57.735$ 米, $h_2 = 100 \times \tan 45^\circ = 100 \times 1 = 100$ 米, $h_3 = 100 \times \tan 60^\circ = 100 \times \sqrt{3} \approx 173.205$ 米。第一段上升距离为 $h_2 - h_1 \approx 100 - 57.735 = 42.265$ 米,用时 11 秒,平均速度 $v_1 \approx 42.265 \div 11 \approx 3.842$ 米/秒;第二段上升距离为 $h_3 - h_2 \approx 173.205 - 100 = 73.205$ 米,用时 17 秒,平均速度 $v_2 \approx 73.205 \div 17 \approx 4.306$ 米/秒。两段速度比值为 $v_1/v_2 \approx 3.842 \div 4.306 \approx 0.89$ 。

8.李某骑车从甲地出发前往乙地,出发时的速度为 15 千米/小时,此后均匀加速,骑行 25% 的路程后速度达到 21 千米/小时。剩余路段保持此速度骑行,总行程前半段比后半段多用

时 3 分钟。问甲、乙两地之间的距离在以下哪个范围内 ()

- A.不到 23 千米
- B.在 23~24 千米之间
- C.在 24~25 千米之间
- D.超过 25 千米

【答案】D

【解析】设甲、乙两地总距离为 S 千米，3 分钟换算为 0.05 小时。李某出发时速度 15 千米/小时，均匀加速骑行 25%路程 ($0.25S$) 后速度达 21 千米/小时，均匀加速阶段的平均速度为 $(15+21)/2=18$ 千米/小时，这段路程的用时为 $0.25S \div 18$ ；剩余 75%路程 ($0.75S$) 保持 21 千米/小时匀速行驶。总行程前半段 ($0.5S$) 的用时由两部分组成：前 25%路程的加速时间 ($0.25S \div 18$) 和后 25%路程的匀速时间 ($0.25S \div 21$)，即前半段总用时为 $0.25S/18 + 0.25S/21$ ；后半段 ($0.5S$) 全程匀速 21 千米/小时，用时为 $0.5S \div 21$ 。根据“前半段比后半段多用时 0.05 小时”列等式： $(0.25S/18 + 0.25S/21) - 0.5S/21 = 0.05$ ，化简后得 $0.25S (1/18 - 1/21) = 0.05$ ，其中 $1/18 - 1/21 = 1/126$ ，代入计算得 $0.25S = 0.05 \times 126 = 6.3$ ，解得 $S = 6.3 \times 4 = 25.2$ 千米，超过 25 千米。

三、工程问题

(一) 计算公式

工作总量 = 工作效率 $\times$ 工作时间

工作效率 = 工作总量 $\div$ 工作时间

工作时间 = 工作总量 $\div$ 工作效率

总工作量 = 各分工作量之和

(二) 题目练习

1. 一项工程，甲单独做需 10 天完成，乙单独做需 15 天完成。两人合作 3 天后，甲因事离开，剩余工程由乙单独完成，乙还需多少天？（ ）

A. 5.5

B. 6

C. 7.5

D. 8

【答案】C

【解析】赋值工作总量为 10 和 15 的最小公倍数 30（赋值总量为时间公倍数，简化计算）。

甲效率 = $30 \div 10 = 3$ ，乙效率 = $30 \div 15 = 2$ 。两人合作 3 天完成工作量 = $(3+2) \times 3 = 15$ ，剩余工作量 = $30 - 15 = 15$ 。乙单独完成剩余工作需时 = $15 \div 2 = 7.5$ 天。

2. 甲、乙两队合作完成一项工程，需要 12 天。如果甲队单独做 20 天完成，那么乙队单独做需要多少天？（ ）

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

【答案】B

【解析】赋值工作总量为 12 和 20 的最小公倍数 60。甲乙合作效率 = $60 \div 12 = 5$ ，甲单独效率 = $60 \div 20 = 3$ ，因此乙效率 = $5 - 3 = 2$ 。乙单独完成需时 = $60 \div 2 = 30$ 天。

3.某工程原计划由 8 人每天工作 6 小时，10 天可以完成。实际开工后，增加 2 人，每天工作时间缩短为 5 小时，实际多少天可以完成？（ ）

- A.8
- B.9.6
- C.10
- D.12

【答案】B

【解析】赋值每人每小时效率为 1（赋值单人单位效率为 1，方便计算总工作量）。总工作量=8 人×6 小时×10 天=480。实际人数=8+2=10 人，每天工作 5 小时，实际每天完成工作量=10×5=50。实际需时=480÷50=9.6 天。

4.一项工程，甲单独做需 12 小时，乙单独做需 18 小时。若甲、乙两人轮流工作，每人工作 1 小时后交换，问完成这项工程需要多少小时？（ ）

- A.14.33
- B.14.5
- C.14.67
- D.15

【答案】C

【解析】赋值工作总量为 36（12 和 18 的最小公倍数）。甲效率=36÷12=3，乙效率=36÷18=2。两人交替 1 个周期（2 小时）完成工作量=3+2=5。7 个周期（14 小时）完成工作量=5×7=35，剩余工作量=36-35=1。剩余工作量由甲完成，需时=1÷3≈0.67 小时。

总时间=14+0.67=14.67 小时。

5.一项工程，甲单独做需 20 天，乙单独做需 15 天。甲、乙合作，甲每工作 3 天休息 1 天，乙每工作 4 天休息 1 天，问完成这项工程需要多少天？（ ）

A.10

B.11

C.12

D.13

【答案】B

【解析】赋值工作总量为 60（20 和 15 的最小公倍数）。甲效率=3，乙效率=4。甲周期 4 天（工作 3 天），乙周期 5 天（工作 4 天），取最小周期 20 天，过于复杂，用“分段计算”：前 10 天，甲工作 $3 \times 2 + 2 = 8$ 天（4 天周期：1-3 工作，4 休息；5-7 工作，8 休息；9-10 工作），完成 $3 \times 8 = 24$ ；乙工作 $4 \times 2 = 8$ 天（5 天周期：1-4 工作，5 休息；6-9 工作，10 休息），完成 $4 \times 8 = 32$ ；前 10 天共完成 $24 + 32 = 56$ ，剩余 4。第 11 天，甲、乙均工作，效率和 7， $4 \div 7 < 1$ 天，因此第 11 天完成。总时间 11 天。

6.甲、乙完成同一项工程，效率比为 3 : 4，甲单独做比乙单独做多花 5 天，问乙单独完成需要多少天？（ ）

A.12

B.15

C.18

D.20

【答案】B

【解析】工作总量相同，效率与时间成反比。甲、乙效率比 3 : 4，因此时间比 4 : 3。设甲时间 $4x$ ，乙时间 $3x$ ，差距 $x=5$ 天，因此乙时间 $3 \times 5=15$ 天。

7.某工程由 A、B、C 三个工程队负责施工，他们将工程总量等额分成了三份同时开始施工。A 队完成自己任务的 90%，B 队完成自己任务的一半，C 队完成了 B 队已完成任务量的 80%，此时 A 队派出 $\frac{2}{3}$ 的人力加入 C 队工作。问 A 队和 C 队都完成任务时，B 队完成了其自身任务的多少？（ ）

- A.60%
- B.70%
- C.80%
- D.90%

【答案】C

【解析】赋值每份工作量为 100，总工作量 300。设 A、B、C 初始效率分别为 a 、 b 、 c ，同一时间 t 内：A 完成 $90=at$ ，B 完成 $50=bt$ ，C 完成 $50 \times 80\%=40=ct$ ，因此效率比 $a : b : c=9 : 5 : 4$ ，赋值 $a=9$ ， $b=5$ ， $c=4$ 。A 剩余工作量=10，派出 $\frac{2}{3}$ 人力后，A 剩余效率= $9 \times (1-\frac{2}{3})=3$ ，A 完成剩余需时= $10 \div 3=\frac{10}{3}$ ；C 剩余工作量=60，加入 A 的 $\frac{2}{3}$ 人力（效率 $9 \times \frac{2}{3}=6$ ）后，C 总效率= $4+6=10$ ，C 完成剩余需时= $60 \div 10=6$ 。取较长时间 6 天，这段时间 B 完成工作量= $5 \times 6=30$ 。B 总完成量= $50+30=80$ ，占自身任务的 80%。

8.一项工程，甲单独做需 24 小时，乙单独做需 18 小时。若甲先做 1 小时，乙接替甲做 1 小时，甲再接替乙做 1 小时.....如此交替，完成这项工程时，甲一共工作了多少小时？（ ）

- A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

【答案】B

【解析】赋值总量 72 (24 和 18 的最小公倍数)。甲效率 3, 乙效率 4。周期 2 小时完成 7, $72 \div 7 = 10$ 个周期 (20 小时) 完成 70, 剩余 2。第 21 小时甲做, $2 \div 3 = 2/3$ 小时 = 40 分钟, 甲总工作时间 = $10 + 2/3 = 10.5$ 小时。

9.甲、乙、丙三人合作一项工程, 甲、乙合作需 12 天, 乙、丙合作需 15 天, 甲、丙合作需 20 天。三人单独做, 最快的是谁? 单独完成需多少天? ()

A.甲, 30

B.乙, 20

C.丙, 30

D.乙, 30

【答案】B

【解析】赋值总量 60 (12、15、20 的最小公倍数)。甲乙效率和 = 5, 乙丙效率和 = 4, 甲丙效率和 = 3。三式相加得 $2(\text{甲} + \text{乙} + \text{丙}) = 12$, 三人效率和 = 6。因此甲效率 = $6 - 4 = 2$, 乙效率 = $6 - 3 = 3$, 丙效率 = $6 - 5 = 1$ 。乙效率最高, 单独完成需时 = $60 \div 3 = 20$ 天。

四、排列组合

(一) 计算公式

1.有顺序用“排列” A: $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)$

2.无顺序用“组合”C: $C_n^m = C_n^{n-m} = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m! (n-m)!} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)}{m \times (m-1) \times \cdots \times 1}$

3.特殊模型

(1) 隔板模型的公式: 把 n 个相同元素分给 m 个不同的对象, 每个对象至少 1 个元素, 方法数共有 C_{n-1}^{m-1} 种。

(2) 错位重排公式: $D_n = (n-1) \times (D_{n-2} + D_{n-1})$, 其中 $D_1 = 0$, $D_2 = 1$

需记住: $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$

(二) 题目练习

1.从 3 名男生和 2 名女生中选出 2 人参加座谈会, 要求至少有 1 名女生, 共有多少种选法?

()

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】B

【解析】考点为“组合+间接法”, 正向计算需分“1女1男”和“2女”, 反向计算更简便。总选法(无限制) $= C(5, 2) = 10$ 种, 不符合条件(2名男生) $= C(3, 2) = 3$ 种, 因此至少 1 名女生的选法 $= 10 - 3 = 7$ 种。

2.某公司要从 5 名员工中选 3 人分别担任销售、技术、行政三个岗位, 每个岗位 1 人, 共有多少种不同的任职安排? ()

A.60

B.80

C.100

D.120

【答案】A

【解析】考点为“排列（顺序有关）”，岗位不同，人员分配顺序影响结果。从5人中选3人排列，公式为 $A(5,3)=5 \times 4 \times 3=60$ 种，或分步计算：销售岗位5种选择，技术岗位4种选择，行政岗位3种选择，总安排 $=5 \times 4 \times 3=60$ 种。

3.6 名同事排队打卡，其中甲、乙两人必须相邻，共有多少种不同的排队方式？（ ）

A.120

B.240

C.480

D.720

【答案】C

【解析】考点为“捆绑法”，相邻元素先捆成整体。第一步，将甲、乙捆绑为1个“大元素”，内部排列有 $A(2,2)=2$ 种；第二步，将“大元素”与其余4人共5个元素排队，有 $A(5,5)=120$ 种。总方式 $=2 \times 120=480$ 种。

4.7 人排队买票，要求甲、乙、丙三人不相邻，共有多少种不同的排队方式？（ ）

A.1440

B.2400

C.2880

D.3600

【答案】A

【解析】考点为“插空法”，不相邻元素后插空。第一步，先排其余4人，有 $A(4,4)=24$ 种；第二步，4人形成5个“空”（含两端），从5个空中选3个排甲、乙、丙，有 $A(5,3)=60$ 种。总方式 $=24 \times 60 = 1440$ 种。

5.将10个相同的笔记本分给3个学生,要求每个学生至少分1本,共有多少种分法? ()

A.24

B.36

C.45

D.55

【答案】B

【解析】考点为“隔板法”，适用于“相同元素+不同对象+至少1个”。公式为 $C(n-1, k-1)$ ，其中 $n=10$ （元素数）， $k=3$ （对象数）。分法 $=C(10-1, 3-1)=C(9, 2)=36$ 种。

6.从5种不同的蔬菜中选3种，种植在3块不同的土地上，要求不选菠菜和芹菜同时种植，共有多少种植方式? ()

A.36

B.42

C.48

D.60

【答案】B

【解析】考点为“排列+间接法”，正向分“选菠菜不选芹菜”“选芹菜不选菠菜”“两者都不选”，反向更简便。总种植方式（无限制）= $A(5,3)=60$ 种，不符合条件（同时种菠菜和芹菜）：先选菠菜、芹菜，再从其余3种选1种，共3种蔬菜，种植在3块地= $A(3,3)=6$ 种，因此符合条件的方式= $60-6=42$ 种。

五、概率

（一）计算公式

1. 古典型概率： $P(A) = \frac{m}{n}$
2. 多次独立重复试验： $P = C_n^k \times P^k \times (1-P)^{n-k}$
3. 逆向概率：满足情况的概率=1-反面情况的概率
4. 条件概率： $P(A|B) = P(AB) \div P(B)$

（二）题目练习

一个不透明的袋子里有3个红球和2个白球，从中随机摸出2个球，摸到1红1白的概率是多少？（ ）

- A.0.4
- B.0.5
- C.0.6
- D.0.7

【答案】C

【解析】考点为“古典概率”，概率=符合条件情况数/总情况数。总情况数（摸2个球）= $C(5,2)=10$ 种，符合条件情况数（1红1白）= $C(3,1) \times C(2,1)=3 \times 2=6$ 种，概率= $6/10=0.6$ 。

六、利润问题

(一) 计算公式

1. 核心基础公式

利润 = 售价 - 成本 (进价)

利润率 = 利润 ÷ 成本 × 100% = (售价 - 成本) ÷ 成本 × 100%

售价 = 成本 × (1 + 利润率) = 成本 + 利润

成本 = 售价 ÷ (1 + 利润率) = 售价 - 利润

2. 折扣相关公式

折扣 = 折后价 ÷ 折前价 × 10 (例: 折后价 80 元, 折前价 100 元, 折扣 = 80 ÷ 100 × 10 = 8

折)

折后价 = 折前价 × 折扣 ÷ 10

3. 总价与单价相关公式

总利润 = 单个利润 × 销量 = (单价 - 单件成本) × 销量

总销售额 = 单价 × 销量

(二) 题目练习

1. 某商品按定价出售, 每个可获得 60 元的利润。按定价打八折出售 10 个所获得的利润, 与按定价每个减价 30 元出售 15 个所获得的利润相同。该商品的定价为多少元? ()

A. 130

B.140

C.150

D.160

【答案】C

【解析】设商品定价为 x 元，则成本为 $(x-60)$ 元。按定价打八折出售，单个售价 $=0.8x$ ，单个利润 $=0.8x - (x-60) = 60-0.2x$ ，10 个总利润 $=10 \times (60-0.2x)$ ；按定价减价 30 元出售，单个售价 $=x-30$ ，单个利润 $= (x-30) - (x-60) = 30$ 元，15 个总利润 $=15 \times 30 = 450$ 元。根据“利润相同”列方程： $10 \times (60-0.2x) = 450$ ，解得 $600-2x=450 \rightarrow 2x=150 \rightarrow x=150$ 元。

2.某服装店老板以每件 120 元的成本购进一批服装，定价为成本的 150%，卖到还剩 10 件时，除去成本外还获利 3600 元。若老板将剩余 10 件打八折出售，最终可获利多少元？（ ）

A.3840

B.3960

C.4080

D.4200

【答案】C

【解析】(1) 先算定价：成本 120 元，定价 $=120 \times 150\% = 180$ 元，单个利润 $=180-120=60$ 元；(2) 设总销量为 x 件，卖出 $(x-10)$ 件时获利 3600 元，总利润 $= (x-10) \times 60 = 3600 \rightarrow x-10=60 \rightarrow x=70$ 件（总销量 70 件，剩余 10 件）；(3) 剩余 10 件打八折出售，单个售价 $=180 \times 0.8 = 144$ 元，单个利润 $=144-120=24$ 元，这 10 件获利 $=10 \times 24 = 240$ 元；(4) 最终总获利 $=3600+240=4080$ 元。

3.某商品按原价出售，利润率为 25%。若打九折出售，销售量比原来增加 2 倍，则总利润比原来增加多少？（ ）

A.20%

B.25%

C.45%

D.50%

【答案】D

【解析】（1）赋值成本=100 元，原利润率 25%，则原售价= $100 \times (1+25\%) = 125$ 元，单个原利润= $125-100=25$ 元；（2）赋值原销量=1 件，原总利润= $25 \times 1=25$ 元；（3）打九折后售价= $125 \times 0.9=112.5$ 元，单个新利润= $112.5-100=12.5$ 元；销量增加 2 倍，新销量= $1 \times (1+2) = 3$ 件，新总利润= $12.5 \times 3=37.5$ 元；（4）总利润增加比例= $(37.5-25) \div 25 \times 100\%=50\%$ 。

4.某商场开展促销活动：一次性购买商品不超过 100 元的，不打折；超过 100 元不超过 300 元的，一律打九折；超过 300 元的，其中 300 元以内部分打九折，超过 300 元的部分打八折。小王两次购买商品分别花费 80 元和 252 元，若他一次性购买这些商品，应花费多少元？

（ ）

A.308

B.320

C.328

D.340

【答案】A

【解析】考点为“分段计费+合并购买”。首先还原两次购买的原价：（1）第一次花费 80 元（ ≤ 100 元），原价=80 元；（2）第二次花费 252 元（100-300 元区间，打九折），原价=252 $\div$ 0.9=280 元；（3）合并后总原价=80+280=360 元，按分段规则计费：300 元以内打九折=300 $\times$ 0.9=270 元，超过 300 元的部分（60 元）打八折=60 $\times$ 0.8=48 元，总花费=270+48=308 元。

5.某商场开展购物优惠活动：一次购买 300 元及以下的商品九折优惠；一次购买超过 300 元的商品，其中 300 元九折优惠，超过 300 元的部分八折优惠。小王购物第一次付款 144 元，第二次又付款 310 元。如果他一次购买并付款，可以节省多少元？（ ）

- A.16
- B.22.4
- C.30.6
- D.48

【答案】A

【解析】题干不同的折扣和分段计价，梳理分段节点：未超过 300 的部分，折扣为 9 折；超过 300 的部分 8 折；假设总价为 300，则需支付 300 $\times$ 0.9=270；即，若支付总价超过 270，则原价一定超过 300 元。根据题干条件：小王第一次付款 144 元，低于 270，可知享受的是 9 折优惠，则：折扣前的原价为：144/0.9=160 元；第二次付款 310 元，超过 270 元，即：其中 310-270=40 元，享受的是 8 折优惠，则折扣前这部分原价为：40/80%=50 元；故购买这些商品的原价共为：160+300+50=510 元；需实际支付：270+210 $\times$ 0.8=270+168=438；可节省 144+310-438，尾数应为 6，答案选 A。

七、容斥原理

(一) 计算公式

1.二集合容斥： $A + B - A \cap B = \text{总数} - \text{都不满足}$ 。

2.三集合容斥

(1) 三集合容斥标准型公式： $A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C = \text{总数} - \text{都不满足}$

(2) 三集合容斥非标准型公式： $A + B + C - \text{满足两项} - \text{满足三项} \times 2 = \text{总数} - \text{都不满足}$

(3) 三集合容斥常识公式： $\text{满足一项} + \text{满足两项} + \text{满足三项} = \text{总数} - \text{都不满足}$

3.容斥极值

(1) $(A \cap B)_{\min} = A + B - I$ (I 表示全集)

(2) $(A \cap B \cap C)_{\min} = A + B + C - 2I$

(3) $(A \cap B \cap C \cap D)_{\min} = A + B + C + D - 3I$

(二) 题目练习

1.某单位共有 150 人，其中会英语的有 120 人，会法语的有 50 人，既会英语又会法语的有 30 人。问该单位既不会英语也不会法语的有多少人？（ ）

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】A

【解析】二集合核心公式：总数=会英语的+会法语的-既会英语又会法语的+既不会英语也不会法语的（记为 x ）。代入数值： $150=120+50-30+x$ ，化简得 $150=140+x$ ，解得 $x=10$ 人。

2.某班有 60 名学生，参加语文竞赛的有 32 人，参加数学竞赛的有 28 人，两科都参加的有 12 人。问只参加语文竞赛的有多少人？（ ）

A.18

B.20

C.22

D.24

【答案】B

【解析】“只参加语文竞赛”=参加语文竞赛的人数-两科都参加的人数，无需套用完整公式，直接计算： $32-12=20$ 人。

3.某高校对 100 名学生进行调查，结果发现：喜欢篮球的有 60 人，喜欢足球的有 50 人，喜欢排球的有 40 人，既喜欢篮球又喜欢足球的有 20 人，既喜欢篮球又喜欢排球的有 15 人，既喜欢足球又喜欢排球的有 10 人，三种球都喜欢的有 5 人。问三种球都不喜欢的有多少人？（ ）

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】B

【解析】标准型公式：总数=喜欢篮球的+喜欢足球的+喜欢排球的-既喜欢篮球又喜欢足球的-既喜欢篮球又喜欢排球的-既喜欢足球又喜欢排球的+三种球都喜欢的+三种球都不喜欢的（记为 x ）。代入数值： $100=60+50+40-20-15-10+5+x$ ，化简得 $100=90+x$ ，解得 $x=10$ 人。

4.某公司有员工 80 人，参加过培训的有 70 人（其中参加管理培训的有 40 人，参加技术培训的有 35 人，参加业务培训的有 30 人），同时参加两种培训的有 25 人。问三种培训都参加的有多少人？（ ）

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】B

【解析】非标准型公式（适用于“只满足两项”或“同时满足两项”已知）：满足至少一项的人数= $A+B+C$ -同时满足两项的人数- $2\times$ 同时满足三项的人数（记为 x ）。本题中“参加过培训的 70 人”即“满足至少一项的人数”，代入数值： $70=40+35+30-25-2x$ ，化简得 $70=80-2x$ ，解得 $x=10$ 人。

5.某班级有 50 名学生，订阅 A 杂志的有 30 人，订阅 B 杂志的有 28 人，订阅 C 杂志的有

25 人，至少订阅两种杂志的有 20 人。问最多有多少人三种杂志都未订阅？（ ）

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

【解析】要让“三种杂志都未订阅”（记为 x ）最多，需让“至少订阅一种杂志”的人数最少。设三种杂志都订阅的有 y 人，则“只订阅两种杂志”的人数 $= 20 - y$ （因“至少订阅两种” $=$ 只订阅两种 + 三种都订阅）。根据非标准型公式：至少订阅一种的人数 $= 30 + 28 + 25 - (20 - y) - 2y = 83 - 20 + y - 2y = 63 - y$ 。要让“至少订阅一种”最少，需让 y 最大（ y 最大为“至少订阅两种”的人数 20，即所有订阅两种的人都订阅了三种），此时至少订阅一种的人数 $= 63 - 20 = 43$ 人。因此 $x = 50 - 43 = 7$ 人。

八、极值问题

（一）计算公式

1. 均值不等式

（1）概念：若 a, b 是实数，则 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，等号当且仅当 $a = b$ 的时候取得。

（2）推论：和定差小积最大，当正实数 a, b 的和为定值时，当且仅当 $a = b$ 时， a 与 b 的乘积可取到最大值。

2. 二次函数

（1）利用求根公式

对于一元二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 其顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ 也就是当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, 有最大值或最小值 $y = \frac{4ac-b^2}{4a}$ 。

(2) 利用均值不等式

将一元二次函数整理为 $y = m(p+x)(q-x)$, 当 $p+x=q-x$ 时, y 取得极值。

(二) 题目练习

1. 某单位拟今年奖励优秀员工 21 名, 分配到 5 个部门, 每个部门奖励人数各不相同, 且每个部门至少奖励 2 名。问奖励人数最多的部门最少奖励多少名? ()

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

【解析】核心思路是“总量固定, 要让最大量最小, 需让各量尽可能均等”。(1) 总人数 21 名, 5 个部门, 每个至少 2 名, 先给每个部门分配 2 名, 共分配 $5 \times 2 = 10$ 名, 剩余 $21 - 10 = 11$ 名; (2) 要让各部门人数不同, 剩余名额需“均匀分配+微调”, 设最多的部门最终有 x 名, 其余部门依次为 $x-1$ 、 $x-2$ 、 $x-3$ 、 $x-4$ (各不相同且尽可能接近); (3) 列方程: $x + (x-1) + (x-2) + (x-3) + (x-4) = 21 \rightarrow 5x - 10 = 21 \rightarrow x = 6.2$; (4) 人数为整数, 需向上取整 (若取 6, 总和为 $5 \times 6 - 10 = 20 < 21$), 故 $x = 7$ 名。

2. 5 个互不相同的正整数和为 40, 其中最小的数最大可能是多少? ()

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】C

【解析】核心思路是“总量固定，要让最小量最大，需让各量尽可能均等且互不相同”。(1)

设最小的数为 x ，因互不相同，其余 4 个数依次为 $x+1$ 、 $x+2$ 、 $x+3$ 、 $x+4$ （尽可能接近最

小数，避免差距过大）；(2) 列方程： $x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)=40 \rightarrow 5x+10=40$

$\rightarrow x=6$ ；(3) 验证： $6+7+8+9+10=40$ ，满足“互不相同+和为 40”，故最小数最大为 6。

3. 一个不透明的袋子里装有红、黄、蓝三种颜色的小球各 5 个（除颜色外无差异），从中至少摸出多少个小球，才能保证有 3 个小球颜色相同？（ ）

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

【解析】核心思路“先考虑最倒霉的情况（刚好不满足条件），再+1 即可保证满足”。(1)

最不利情况：每种颜色都摸出 2 个（刚好达不到 3 个同色），共摸出 $2 \times 3 = 6$ 个；(2) 再

摸 1 个小球，无论是什么颜色，都能保证有 3 个颜色相同，故至少摸出 $6+1=7$ 个。

4. 某单位有 30 名员工，其中 15 人会英语，12 人会日语，8 人既不会英语也不会日语。若

从该单位随机选 1 人，至少选多少人才能保证选出的人会两种语言？（ ）

A.25

B.26

C.27

D.28

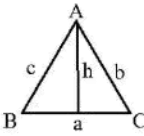
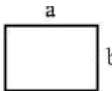
【答案】B

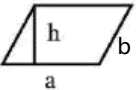
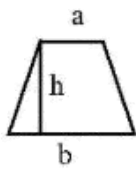
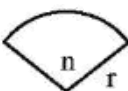
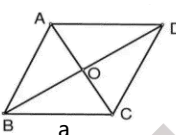
【解析】先算关键数据再找最不利情况。(1) 会至少一种语言的员工数=30-8=22 人；(2) 会两种语言的人数=15+12-22=5 人(容斥公式)；(3) 会仅英语的人数=15-5=10 人，会仅日语的人数=12-5=7 人；(4) 最不利情况：选出“仅英语+仅日语+都不会”的人(刚好不会两种语言)，共 10+7+8=25 人；(5) 再选 1 人必为会两种语言的，故至少选 25+1=26 人。

九、几何问题

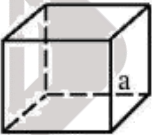
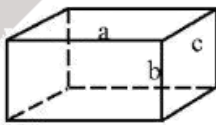
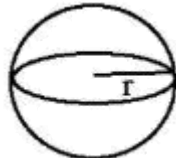
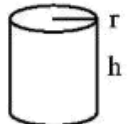
(一) 计算公式

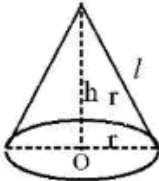
1. 平面图形的周长与面积公式

图形	图例	周长	面积
三角形		$a + b + c$	$\frac{1}{2}ah$
正方形		$4a$	a^2
长方形		$2(a + b)$	ab

平行四边形		$2(a + b)$	ah
梯形		/	$\frac{a + b}{2} \times h$
圆		$2\pi r$ 或 πd	πr^2 或 $\frac{1}{4}\pi d^2$
扇形		$\frac{n}{360} 2\pi r + 2r$	$\frac{n}{360} \pi r^2$
菱形		$4a$	底×高或 对角线之积÷2

2. 立体图形的表面积与体积公式

图形	图例	表面积	体积
正方体		$6a^2$	a^3
长方体		$2(ab + bc + ac)$	abc
球体		$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$
圆柱体		$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$

圆锥体		$\pi r l + \pi r^2$	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$
-----	---	---------------------	-------------------------

3.一些特殊性质

(1) 三角形三边关系：两边之和大于第三边，两边之差小于第三边。

(2) 勾股定理

勾股定理：直角三角形中，两直角边的平方和等于斜边的平方。

常用勾股数：(3、4、5)；(5、12、13)；(6、8、10)。

$\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$ 。

(3) 内角和定理

正多边形内角和定理为 n 边形的内角和 = $(n-2) \times 180^\circ$ (n 大于等于 3 且 n 为整数)。

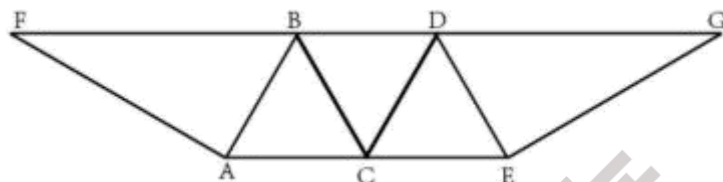
已知正多边形内角度数，则其边数为： $360^\circ \div (180^\circ - \text{内角度数})$ 。

(4) 将一个图形尺度扩大为 N 倍，则

- ①对应角度不变；
- ②对应周长变为原来的 N 倍；
- ③面积变为原来的 N^2 倍；
- ④体积变为原来的 N^3 倍。

(二) 题目练习

1. 在一块下图所示的梯形土地中种植某种产量为 1.2 千克/平方米的作物。已知该梯形的高为 100 米，ABC、BCD、和 CDE 为正三角形，且 BAF 和 DEG 的角度都是 90 度，问该土地的总产量为多少吨？（ ）



A. $\frac{72}{\sqrt{3}}$

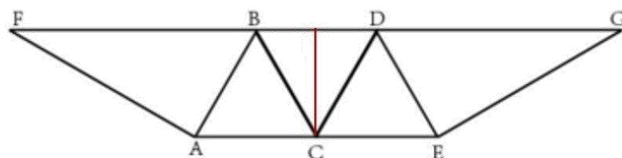
B. $\frac{84}{\sqrt{3}}$

C. $\frac{108}{\sqrt{6}}$

D. $\frac{126}{\sqrt{6}}$

【答案】B

【解析】已知该梯形的高为 100 米，ABC、BCD、和 CDE 为正三角形，因此如图可以求出 AB, FB，所以梯形 AFGE 面积 = (上底 + 下底) × 高 / 2，根据产量为 1.2 千克/平方米，最后产量为梯形 AFGE 面积 × 1.2，注意最后求的是该土地的总产量为多少吨？考虑单位换算故正确答案为 B。



高 = 100, $AB = 200/\sqrt{3}$, $FB = 400/\sqrt{3}$

2.用边长为 0.2m 的正三角形地砖铺满一块边长为 1m 的正六边形地面，需要多少块地砖

()

A.30

B.60

C.150

D.180

【答案】C

【解析】几何等比放缩性质，将正六边形分成 6 个正三角形，铺满一个正三角形 25 块边长为 0.2m 的小正三角形，所以把正六边形全铺满需 150 块，故正确答案为 C。

3.农户老张的田里有一堵 16 米长的围墙。老张想利用现有的围墙作为其中的一边，修建一个长和宽均为整数米的长方形养鸡场。如老张手头的材料最多只能新修 41 米长的围墙，则他能围出的长方形养鸡场面积最大为多少平方米？ ()

A. 195

B. 204

C. 210

D. 256

【答案】A

【解析】围墙长度一定为 $16+41$ ，要使面积最大，那么长=宽时，面积最大，然而，老张手头材料只有 41 米，所以长取 15，宽取 13，且长<围墙 16 米，符合，故正确答案为 A。

十、年龄问题

(一) 计算公式

1. 无论哪年，两人的年龄差不变。
2. 随着时间改变，每个人的年龄一定增加或者减少相同的量。
3. 随着时间的改变，两人年龄之间的倍数关系是变动的（年龄越大，倍数越小，反之则倍数越大）。

解题关键：年龄差不变

几年后年龄 = 大小年龄差 $\div$ 倍数差 - 小年龄

几年前年龄 = 小年龄 - 大小年龄差 $\div$ 倍数差

两个年龄中较大数 = (年龄和 + 年龄差) $\div$ 2

两个年龄中较小数 = (年龄和 - 年龄差) $\div$ 2

(二) 题目练习

1. 今年父亲年龄是儿子的 5 倍，5 年后父亲年龄是儿子的 3 倍。问儿子今年多少岁？（ ）
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

【答案】C

【解析】设儿子今年年龄为 x ，则父亲今年 $5x$ ，年龄差为 $5x - x = 4x$ （始终不变）。5 年后，儿子年龄 $x + 5$ ，父亲年龄 $5x + 5$ ，根据“5 年后是 3 倍关系”列方程： $5x + 5 = 3(x + 5)$ 。化简得 $5x + 5 = 3x + 15 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$ 。

2.甲乙丙三人年龄总和为 65 岁，其中甲 22 岁，乙比丙大 3 岁。问乙今年多少岁？（ ）

A.20

B.23

C.25

D.27

【答案】B

【解析】先算乙丙年龄和： $65-22=43$ 岁。已知乙比丙大 3 岁，根据和差公式“大数=（和+差） $\div 2$ ”，乙的年龄= $(43+3) \div 2=23$ 岁。无需列复杂方程，直接用和差公式快速求解。

3.1998 年，某人的年龄是其出生年份的数字之和（出生年份为 19xy，x、y 为 0-9 的整数）。

问此人 2020 年多少岁？（ ）

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】B

【解析】考点为“年龄与年份结合”，优先用代入排除法。设出生年份为 $1900+10x+y$ ，1998 年的年龄= $1998-(1900+10x+y)=98-10x-y$ 。根据题意“年龄=出生年份数字和”，即 $98-10x-y=1+9+x+y \rightarrow 88=11x+2y$ 。代入 $x=8$ （1980 年出生）： $11 \times 8+2y=88 \rightarrow y=0$ ，符合条件（1980 年出生，1998 年 18 岁， $1+9+8+0=18$ ）。2020 年年龄= $2020-1980=40$ 岁。

4.今年甲乙年龄比为 2:3, 5 年前两人年龄和为 35 岁。问今年甲多少岁? ()

A.14

B.16

C.18

D.20

【答案】C

【解析】考点为“年龄比+同步增长”，先算今年两人年龄和：5 年前和为 35，今年和为 $35+5\times 2=45$ 岁（两人各长 5 岁）。设今年甲 $2x$ 岁、乙 $3x$ 岁， $2x+3x=45\rightarrow 5x=45\rightarrow x=9$ 。因此甲今年 $2\times 9=18$ 岁。

5.两人年龄和为 50 岁，甲比乙大 20 岁。问多少年后甲的年龄是乙的 2 倍? ()

A.3

B.5

C.8

D.10

【答案】B

【解析】先算现在两人年龄：甲 $=(50+20)\div 2=35$ 岁，乙 $=50-35=15$ 岁，年龄差 $35-15=20$ 岁（不变）。设 n 年后甲是乙的 2 倍，列方程： $35+n=2(15+n)\rightarrow 35+n=30+2n\rightarrow n=5$ 。也可利用年龄差：2 倍时，年龄差为乙的 1 倍（乙的年龄=年龄差 20 岁），现在乙 15 岁，需再过 5 年到 20 岁。

十一、日期问题

(一) 计算公式

	判断方法	共有天数	2月
平年	年份不能被4整除	365天	有28天
闰年	年份可以被4整除但不能被100整除，或者 能够直接被400整除	366天	有29天
	包括月份	共有天数	
大月	一、三、五、七、八、十、腊(十二)月	31天	
小月	二、四、六、九、十一月	30天(2月除外)	

(二) 题目练习

1. 已知2023年5月1日是星期一，那么2023年5月20日是星期几？（ ）

- A. 星期五
- B. 星期六
- C. 星期日
- D. 星期一

【答案】B

【解析】先算日期差： $20-1=19$ 天。19天包含2个整周(14天)和剩余5天，星期数=星期一+5天=星期六(1+5=6，对应周六)。也可直接用公式： $(1+19) \div 7 = 20 \div 7 = 2$

余 6，余数 6 对应星期六。

2.2020 年 2 月 1 日是星期六，那么 2021 年 2 月 1 日是星期几？（ ）

- A.星期日
- B.星期一
- C.星期二
- D.星期三

【答案】B

【解析】2020 年是闰年，但从 2020 年 2 月 1 日到 2021 年 2 月 1 日，未包含 2020 年 2 月 29 日（仅跨 1 年，且起始日期在 2 月 29 日前），属于“跨平年”情况。星期数=星期六+1 天=星期一。

3.某月份有 31 天，有 5 个星期三和 5 个星期四，那么这个月的 1 号是星期几？（ ）

- A.星期一
- B.星期二
- C.星期三
- D.星期四

【答案】C

【解析】31 天=4 个整周（28 天）+3 天。4 个整周包含 4 个周三和 4 个周四，剩余 3 天需包含 1 个周三和 1 个周四（才能凑够 5 个），且剩余 3 天是连续的。因此剩余 3 天为“周三、周四、周五”（唯一符合连续且含周三、周四的组合），说明这个月 1 号是星期三（28 天前的第一天也是周三）。验证：1 号周三，31 号周五，共 5 个周三（1、8、15、22、29）

和 5 个周四（2、9、16、23、30），符合条件。

十二、浓度问题

（一）计算公式

1. 基础公式

溶液 = 溶质 + 溶剂

浓度 = 溶质 / 溶液 $\times 100\%$ = 溶质 / (溶剂 + 溶质) $\times 100\%$

溶质 = 溶液 $\times$ 浓度

溶液 = 溶质 $\div$ 浓度

2. 溶液混合计算公式

两溶液混合，质量分别为 M_1 、 M_2 ，浓度分别为 C_1 、 C_2 ，混合后溶液浓度为 C ，则

有公式：

$$M_1 C_1 + M_2 C_2 = (M_1 + M_2) C$$

3. 多次操作类溶液问题核心公式

(1) 溶液倒出比例为 a 的溶液，再加入相同量的溶剂，则浓度变为原来的 $(1 - a)$ 。

(2) 溶液中加入比例为 a 的溶剂，再倒出相同量的溶液，则浓度变为原来的 $\frac{1}{1+a}$ 。

（二）题目练习

1. 现有浓度为 20% 的盐水 100 克，若向其中加入 50 克水，新盐水的浓度是多少？（ ）

A. 12%

B.13.3%

C.15%

D.16%

【答案】B

【解析】(1) 先算溶质质量：原盐水 100 克，浓度 20%，溶质 $=100 \times 20\% = 20$ 克；(2) 加入 50 克水后，新溶液质量 $=100 + 50 = 150$ 克（溶质仍为 20 克）；(3) 新浓度 $= (20 \div 150) \times 100\% \approx 13.3\%$ 。

2.有浓度为 10%的盐水 800 克，要将其浓度提高到 20%，需要蒸发多少克水？（ ）

A.200

B.300

C.400

D.500

【答案】C

【解析】(1) 溶质质量 $=800 \times 10\% = 80$ 克；(2) 浓度提高到 20%后，新溶液质量 $= \text{溶质} \div \text{新浓度} = 80 \div 20\% = 400$ 克；(3) 需要蒸发的水量 $= \text{原溶液质量} - \text{新溶液质量} = 800 - 400 = 400$ 克。

3.一瓶浓度为 40%的酒精溶液，倒出 $\frac{1}{3}$ 后加满水，再倒出 $\frac{1}{4}$ 后加满水，最终浓度是多少？（ ）

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】B

【解析】(1) 设初始溶液质量为 100 克 (赋值法, 简化计算), 溶质 $=100 \times 40\% = 40$ 克;

(2) 第一次倒出 $\frac{1}{3}$, 溶质剩余 $=40 \times (1 - \frac{1}{3}) = 40 \times \frac{2}{3}$ 克; (3) 加满水后再倒出 $\frac{1}{4}$,

溶质剩余 $=40 \times (\frac{2}{3}) \times (1 - \frac{1}{4}) = 40 \times (\frac{2}{3}) \times (\frac{3}{4}) = 20$ 克; (4) 最终浓度 $= (20 \div 100) \times$

$100\% = 20\%$ 。也可直接用公式: 最终浓度 $= 40\% \times (1 - \frac{1}{3}) \times (1 - \frac{1}{4}) = 40\% \times (\frac{2}{3}) \times$

$(\frac{3}{4}) = 20\%$ 。

十三、统筹问题

(一) 计算方法

选择一种最优的方案。

(二) 题目练习

1. 用一个平底锅烙饼, 每次最多能烙 2 张饼, 每面需要 3 分钟。现在要烙 5 张饼, 最少需要多少分钟? ()

A.12

B.15

C.18

D.21

【答案】B

【解析】(1) 饼数 $= 5$, 每次烙 2 张, 每面 3 分钟; (2) 最少时间 $= (5 \times 2 \div 2) \times 3 = 5 \times 3 = 15$

分钟（无余数，直接计算）。具体操作验证：第 1-3 分钟烙饼 1 正面、饼 2 正面；第 4-6 分钟烙饼 1 反面、饼 3 正面；第 7-9 分钟烙饼 2 反面、饼 3 反面；第 10-12 分钟烙饼 4 正面、饼 5 正面；第 13-15 分钟烙饼 4 反面、饼 5 反面。全程无空闲，总时间 15 分钟。

2. 现有 A、B 两个仓库，A 仓有 10 吨货物，B 仓有 8 吨货物；甲、乙两个商店，甲店需 7 吨货物，乙店需 11 吨货物。运费标准：A 仓到甲店 2 元/吨，A 仓到乙店 3 元/吨；B 仓到甲店 4 元/吨，B 仓到乙店 1 元/吨。问最少需要多少运费？（ ）

A. 30 元

B. 31 元

C. 32 元

D. 33 元

【答案】B

【解析】（1）观察运费：B 仓到乙店运费最低（1 元/吨），B 仓有 8 吨货物，全部运往乙店（刚好满足乙店部分需求），运费 = $8 \times 1 = 8$ 元；（2）乙店还需 $11 - 8 = 3$ 吨货物，从 A 仓调配（A 仓到乙店 3 元/吨），运费 = $3 \times 3 = 9$ 元；（3）甲店需 7 吨货物，从 A 仓剩余货物（ $10 - 3 = 7$ 吨）全部调配（A 仓到甲店 2 元/吨），运费 = $7 \times 2 = 14$ 元；（4）总运费 = $8 + 9 + 14 = 31$ 元，此方案无浪费，成本最低。

3. 甲、乙、丙三人完成一项工作，甲单独做需 10 小时，乙单独做需 12 小时，丙单独做需 15 小时。现三人合作，中途甲退出，结果用了 6 小时完成工作。问甲工作了多少小时？（ ）

A. 2

B. 3

C.4

D.5

【答案】B

【解析】(1) 赋值工作总量为 60 (10、12、15 的最小公倍数)，甲效率=6，乙效率=5，丙效率=4；(2) 乙、丙全程工作 6 小时，完成工作量= $(5+4) \times 6=54$ ；(3) 剩余工作量= $60-54=6$ ，由甲完成，甲工作时间= $6 \div 6=3$ 小时。最优策略是“乙丙全程做，甲补剩余”，避免重复计算，快速得出结果。

十四、牛吃草问题

(一) 计算公式

1. 标准生长型：牛每天净消耗草量=牛总食量-草生长量，初始草量=净消耗 $\times$ 时间

2. 枯萎型：草枯萎是“额外消耗”，牛每天总消耗草量=牛总食量+草枯萎量

3. 多块草地型

先统一“单位面积”的初始草量 (Y/S) 和生长速度 (X/S)，再代入标准公式：

$(Y/S)=(N/S \text{ 总}-X/S) \times T$ (或统一面积为 S 的公倍数，转化为单块草地)

4. 衍生题型 (抽水、排队、资源消耗)

公式通用，仅变量含义替换 (如“牛”=抽水机/消耗者，“草”=水量/排队人数/资源量，“X”=进水速度/排队人数增长速度)。

(二) 题目练习

1. 一片草地匀速生长，10 头牛可吃 20 天，15 头牛可吃 10 天。问 25 头牛可吃多少天？()

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】C

【解析】题型为“草生长型”，直接套用标准公式 $Y=(N-X) \times T$ 。

(1) 设每头牛每天吃草 1，生长速度 X ，初始草量 Y ；

(2) 列方程： $Y=(10-X) \times 20$ ， $Y=(15-X) \times 10$ （初始草量 Y 不变）；

(3) 联立求解： $200-20X=150-10X \rightarrow 10X=50 \rightarrow X=5$ （草每天长 5 份），代入得 $Y=(10-5) \times 20=100$ （初始草量 100 份）；

(4) 求 25 头牛吃草时间 T ： $100=(25-5) \times T \rightarrow T=100 \div 20=5$ 天。

2.有一个水池，池底不断有泉水涌出，且每小时涌出的水量相同。现要把水池里的水抽干，若用 5 台抽水机 40 小时可以抽完，若用 10 台抽水机 15 小时可以抽完。现在用 14 台抽水机，多少小时可以把水抽完？（ ）

A.10h

B.9h

C.8h

D.7h

【答案】A

【解析】由题意得： $y=(5-x) \times 40$ ①； $y=(10-x) \times 15$ ②；解得： $y=120$ ， $x=2$ ；用 14

台抽水机时， $120=(14-2)t$ ；解得： $t=10$ 。

3.某河道由于淤泥堆积影响到船只航行安全,现由工程队使用挖沙机进行清淤工作,清淤时上游河水又会带来新的泥沙。若使用 1 台挖沙机 300 天可完成清淤工作,使用 2 台挖沙机 100 天可完成清淤工作。为了尽快让河道恢复使用,上级部门要求工程队 25 天内完成河道的全部清淤工作,那么工程队至少要有多少台挖沙机同时工作? ()

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】D

【解析】由题意得: $y=(1-x) \times 300$ ①; $y=(2-x) \times 100$ ②; 解得: $y=150$, $x=0.5$; 25 天完成时, $150=(n-0.5) \times 25$; 解得: $n=6.5$ 。

4.制药厂有一条疫苗生产线、一座仓库和若干相同的货车、流水线,每天的产量不变,产品均存入仓库。仓库的疫苗可供 19 辆货车送货 24 天,或 17 辆货车送货 30 天,那么用()辆货车送货 6 天后,坏了 4 辆车,剩下的货车又送了 2 天刚好把所有的疫苗送完。

A.30

B.40

C.50

D.60

【答案】B

【解析】由题意得: $y=(19-x) \times 24$ ①; $y=(17-x) \times 30$ ②; 解得: $y=240$, $x=9$; 设所求货车 n 辆, $240=(n-9) \times 6 + [(n-4)-9] \times 2$; 解得: $n=40$ 。

十五、鸡兔同笼问题

(一) 计算公式

A 的数量 = (总指标 M - B 的单量 $b \times$ 总个数 N) $\div$ (A 的单量 a - B 的单量 b)

B 的数量 = (A 的单量 $a \times$ 总个数 N - 总指标 M) $\div$ (A 的单量 a - B 的单量 b)

简化记忆: (总指标差) $\div$ (单量差) = 对应事物数量

(二) 题目练习

1. 鸡和兔共有 35 个头, 94 只脚。问鸡和兔各有多少只? ()

A. 23, 12

B. 24, 11

C. 25, 10

D. 26, 9

【答案】A

【解析】(1) 变量对应: A=鸡 ($a=2$ 脚), B=兔 ($b=4$ 脚), $N=35$ (总头数), $M=94$ (总脚数); (2) 求兔 (B) 的数量: $(2 \times 35 - 94) \div (2 - 4) = (70 - 94) \div (-2) = (-24) \div (-2) = 12$ 只; (3) 求鸡 (A) 的数量: $35 - 12 = 23$ 只。验证: $23 \times 2 + 12 \times 4 = 46 + 48 = 94$ 只脚, 符合条件。

2. 某次考试共有 20 道题, 答对一题得 5 分, 答错一题扣 2 分, 未答不计分。小明共得 79 分, 问他答对了多少道题? ()

A. 15

B. 16

C.17

D.18

【答案】C

【解析】(1) 变量对应：A=答对 (a=5 分)，B=答错 (b=-2 分)，N=20 (总题数)，M=79 (总分)；(2) 假设全答对 (20 道)，应得 $20 \times 5 = 100$ 分，实际少得 $100 - 79 = 21$ 分；(3) 每答错 1 道，少得 $5 + 2 = 7$ 分 (答对得 5 分，答错扣 2 分，差值 7 分)；(4) 答错数量 $= 21 \div 7 = 3$ 道，答对数量 $= 20 - 3 = 17$ 道。用公式验证：答对数量 $= [79 - (-2) \times 20] \div [5 - (-2)] = (79 + 40) \div 7 = 119 \div 7 = 17$ 道，正确。

3. 某工厂生产一批零件，每个合格零件得 5 元，每个不合格零件扣 3 元。已知生产了 100 个零件，共得 420 元，问不合格零件有多少个？()

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】A

【解析】(1) 变量对应：A=合格 (a=5 元)，B=不合格 (b=-3 元)，N=100 (总零件数)，M=420 (总报酬)；(2) 用公式求不合格 (B) 数量： $(5 \times 100 - 420) \div [5 - (-3)] = (500 - 420) \div 8 = 80 \div 8 = 10$ 个；验证：合格 90 个，不合格 10 个，总报酬 $= 90 \times 5 - 10 \times 3 = 450 - 30 = 420$ 元，符合条件。

4.某景区成人票每张 80 元, 儿童票每张 50 元。某旅游团共 25 人, 买门票共花了 1700 元, 问儿童有多少人? ()

A.8

B.10

C.12

D.15

【答案】B

【解析】(1) 变量对应: A=儿童 ($a=50$ 元), B=成人 ($b=80$ 元), $N=25$ (总人数), $M=1700$ (总票价); (2) 用公式求儿童(A)数量: $(1700-80 \times 25) \div (50-80) = (1700-2000) \div (-30) = (-300) \div (-30) = 10$ 人; 验证: 儿童 10 人 (500 元), 成人 15 人 (1200 元), 总票价 $500+1200=1700$ 元, 符合条件。

十六、比赛问题

(一) 计算公式

1.淘汰赛

(1) 所需场次仅需决出冠亚军, 比赛场次= $N-1$ 。

(2) 需决出第 1、2、3、4 名, 比赛场次= N 。

2.循环赛

(1) 单循环 (和顺序无关, 所以是组合问题), 比赛场次= $C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2}$ 。

(2) 双循环 (和顺序有关, 所以是排列问题), 比赛场次= $A_N^2 = N(N-1)$ 。

(二) 题目练习

1.16 支足球队参加单场淘汰制比赛（每场比赛淘汰 1 支球队），决出冠军和亚军，一共需要进行多少场比赛？（ ）

A.13

B.14

C.15

D.16

【答案】C

【解析】淘汰赛核心逻辑“每场淘汰 1 支球队，决出冠军需淘汰总人数-1”。（1）总球队 16 支，决出冠军需淘汰 $16-1=15$ 支球队；（2）每场比赛淘汰 1 支，因此比赛场次=淘汰球队数=15 场。

2.8 支球队参加足球单循环赛（每两队之间只赛 1 场），比赛规则为：胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分。全部比赛结束后，总积分是 70 分，问平局共有多少场？（ ）

A.10

B.12

C.14

D.16

【答案】C

【解析】（1）先算总场次：单循环赛场次=组合数 $C(n,2)=C(8,2)=28$ 场（ n 为球队数）；
（2）再算平局场次：每场比赛若分胜负，产生 3 分（ $3+0$ ）；若平局，产生 2 分（ $1+1$ ），每场平局比胜负局少产生 1 分。假设 28 场全分胜负，总积分= $28\times 3=84$ 分，实际总积分

70 分，差值=84-70=14 分；（3）差值由平局导致，每场平局少 1 分，因此平局场次=14 $\div$ 1=14 场。

3.某篮球赛事分为小组赛和淘汰赛两个阶段，共有 16 支球队参赛。小组赛分为 4 个小组，每组 4 支球队，进行单循环赛，小组前 2 名晋级淘汰赛；淘汰赛采用单场淘汰制，直至决出冠军。问整个赛事一共进行多少场比赛？（ ）

A.28

B.30

C.31

D.33

【答案】C

【解析】分“小组赛”和“淘汰赛”两部分计算，避免漏算小组赛场次。（1）小组赛阶段：4 个小组，每组 4 队单循环，每组场次= $C(4,2)=6$ 场，总小组赛场次=4 $\times$ 6=24 场；（2）淘汰赛阶段：晋级球队数=4 组 $\times$ 2 名=8 支，淘汰赛决出冠军需淘汰 8-1=7 场（无季军赛）；（3）整个赛事总场次=24+7=31 场。

4.某球队参加 10 场足球比赛，胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分。该球队最终积 22 分，且胜场数比负场数多 2 场，问该球队平了多少场？（ ）

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

【解析】(1) 设负场数为 x ，则胜场数 $=x+2$ ，平场数 $=10-(x+2)-x=8-2x$ ；(2) 根据积分列方程： $3(x+2)+1\times(8-2x)+0\times x=22$ ；(3) 化简： $3x+6+8-2x=22\rightarrow x+14=22\rightarrow x=4$ ；(4) 平场数 $=8-2\times 4=2$ 场。验证：胜 6 场 (18 分)、平 2 场 (2 分)、负 2 场 (0 分)，总积分 $18+2=22$ 分，符合条件。

十七、植树问题

(一) 计算公式

1. 单边线型植树问题 (两个端点需植树)

棵数 = 总长 $\div$ 间隔 + 1

总长 = (棵数 - 1) $\times$ 间隔

变形题：等时间采样问题，等距离车站问题。

2. 单边楼间植树问题 (两个端点不植树)

棵数 = 总长 $\div$ 间隔 - 1

总长 = (棵数 + 1) $\times$ 间隔

变形题：截管问题，爬楼梯问题。

3. 单边环型植树问题 (没有端点)

棵数 = 总长 $\div$ 间隔

总长 = 棵数 $\times$ 间隔

4.双边植树问题

相对应单边植树问题所求数值的 2 倍。

(二) 题目练习

1.一条笔直的公路长 120 米，计划在公路两侧每隔 10 米种植一棵白杨树（两端都要种），

问一共需要种植多少棵白杨树？（ ）

A.24

B.25

C.26

D.28

【答案】C

【解析】考点为“两端都植树+两侧种植”，核心公式“棵数=间隔数+1”。（1）先算单侧间隔数： $120 \div 10 = 12$ 个；（2）单侧棵数= $12 + 1 = 13$ 棵（两端都种，棵数比间隔数多 1）；

（3）两侧总棵数= $13 \times 2 = 26$ 棵。易错点：避免漏算“两侧”，或误将“两端都种”算成“棵数=间隔数”（导致单侧少 1 棵）。

2.两栋教学楼之间相距 80 米，学校计划在两栋楼之间每隔 5 米种植一棵桂花树（两端不种，

避免影响通行），问一共能种植多少棵桂花树？（ ）

A.14

B.15

C.16

D.17

【答案】B

【解析】考点为“两端不植树”，核心公式“棵数=间隔数-1”。（1）间隔数= $80 \div 5 = 16$ 个；（2）两端不种，棵数= $16 - 1 = 15$ 棵。逻辑验证：两栋楼为“端点”，中间种树不能靠楼，因此棵数比间隔数少1，避免误套“两端都种”公式导致多算1棵。

3.一个圆形花坛的周长为60米，园艺师计划在花坛周围每隔3米种植一株月季花，问一共需要种植多少株月季花？（ ）

A.18

B.19

C.20

D.21

【答案】C

【解析】考点为“环形植树”，核心公式“棵数=间隔数”（闭合图形无端点，棵数与间隔数相等）。（1）间隔数= $60 \div 3 = 20$ 个；（2）环形植树棵数=间隔数=20株。

4.一根长度为20米的钢管，要锯成5米长的小段，每锯一次需要3分钟，且锯完一次休息1分钟，问全部锯完需要多少分钟？（ ）

A.9

B.11

C.13

D.15

【答案】B

【解析】(1) 先算段数： $20 \div 5 = 4$ 段；(2) 锯的次数 $= 4 - 1 = 3$ 次（锯 3 次得 4 段）；(3) 计算时间：锯 3 次耗时 $3 \times 3 = 9$ 分钟，中间休息 2 次（锯完第 1、2 次休息，最后一次锯完无需休息），休息耗时 $2 \times 1 = 2$ 分钟；(4) 总时间 $= 9 + 2 = 11$ 分钟。

5. 一条公路长 300 米，前 150 米路段每隔 10 米种植一棵柳树，后 150 米路段每隔 15 米种植一棵柳树（两端都种，且两段路段的交接处只种 1 棵），问一共种植多少棵柳树？（ ）

A.45

B.46

C.47

D.48

【答案】B

【解析】考点为“分段不同间隔+避免重复计数”，分两段计算后减去交接处重复的 1 棵。

(1) 前 150 米：间隔数 $= 150 \div 10 = 15$ ，两端都种，棵数 $= 15 + 1 = 16$ 棵；(2) 后 150 米：间隔数 $= 150 \div 15 = 10$ ，两端都种，棵数 $= 10 + 1 = 11$ 棵；(3) 交接处（150 米处）的树在两段中都计算了，需减去 1 棵重复的；(4) 总棵数 $= 16 + 11 - 1 = 46$ 棵。

资料分析

一、现期量和基期量

(一) 计算公式

1. 求现期量

已知基期量、增长率，求现期量的公式：现期量 = 基期量 $\times$ (1 + 增长率)

已知基期量、增长量，求现期量的公式：现期量 = 基期量 + 增长量

已知增长率、增长量，求现期量的公式：现期量 = $\frac{\text{增长量}}{\text{增长率}} + \text{增长量}$

2. 求基期量

已知现期量、增长率，求基期量的公式：基期量 = $\frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$

已知现期量、增长量，求基期量的公式：基期量 = 现期量 - 增长量

已知增长率、增长量，求基期量的公式：基期量 = $\frac{\text{增长量}}{\text{增长率}}$

间隔基期量 = $\frac{\text{现期量}}{(1+r_1)(1+r_2)}$

基期和差 = $\frac{A}{1+a} \pm \frac{B}{1+b}$

(二) 题目练习

1. 2023 年某省粮食总产量达 1200 万吨，比 2022 年增加 150 万吨。2022 年该省粮食总产量为多少万吨？（ ）

A. 1050

B. 1100

C.1250

D.1350

【答案】A

【解析】(1) 现期量=1200 万吨, 增长量=150 万吨 (正向增长); (2) 2022 年基期量
=1200-150=1050 万吨。

2.2023 年全国社会消费品零售总额 38.7 万亿元, 同比增长 8%。2022 年全国社会消费品
零售总额约为多少万亿元? ()

A.35.8

B.36.0

C.36.1

D.36.2

【答案】A

【解析】(1) 现期量=38.7 万亿元, $r=8\%=0.08$; (2) 基期量= $38.7 \div 1.08 \approx 35.83$ 万亿
元 (更精准计算 $38.7 \div 1.08 = 35.8333... \approx 35.8$) 。

3.2023 年甲市 GDP 为 1320 亿元, 同比增长 10%; 乙市 GDP 为 1100 亿元, 同比增长 10%。

2022 年甲市比乙市 GDP 多多少亿元? ()

A.180

B.200

C.220

D.240

【答案】B

【解析】(1) $r_A=r_B=10\%$ ，可简化计算；(2) 甲市 2022 年基期 $=1320 \div 1.1=1200$ 亿元；
(3) 乙市 2022 年基期 $=1100 \div 1.1=1000$ 亿元；(4) 基期差 $=1200-1000=200$ 亿元。

4.2023 年三个城市的工业产值数据如下：

城市	2023 年产值 (亿元)	同比增长率
A	240	20%
B	210	5%
C	198	10%

2022 年三个城市工业产值从高到低排序正确的是 ()

A. $A > B > C$

B. $A = B > C$

C. $B > A > C$

D. $C > A > B$

【答案】B

【解析】(1) A 市基期 $=240 \div 1.2=200$ 亿元；(2) B 市基期 $=210 \div 1.05=200$ 亿元；(3) C 市基期 $=198 \div 1.1=180$ 亿元；(4) 排序： $A=B > C$ 。

5.2022 年某公司净利润为 800 万元，预计未来每年净利润增长 50 万元。若保持该增长趋势，2025 年该公司净利润将达到多少万元？ ()

A.900

B.950

C.1000

D.1050

【答案】B

【解析】(1) 基期量 (2022 年) = 800 万元, 年均增长量 = 50 万元; (2) 增长年数 $n = 2025 - 2022 = 3$ 年; (3) 2025 年现期量 = $800 + 50 \times 3 = 800 + 150 = 950$ 万元。

6. 2022 年某地区人口为 100 万人, 年均增长率为 10%。若增长率保持不变, 2024 年该地区人口将达到多少万人? ()

A.110

B.121

C.133.1

D.146.41

【答案】B

【解析】基期量 = 100 万人, $r = 10\%$, $n = 2024 - 2022 = 2$ 年; 现期量 = $100 \times (1 + 0.1)^2 = 100 \times 1.21 = 121$ 万人。

二、增长量

(一) 计算公式

已知现期量, 基期量, 求增长量的公式: 增长量 = 现期量 - 基期量

已知现期量、增长率, 求增长量的公式: 增长量 = 现期量 $\times \frac{\text{增长率}}{1 + \text{增长率}}$

已知基期量、增长率, 求增长量的公式: 增长量 = 基期量 $\times$ 增长率

年均增长量的公式：年均增长量 = $\frac{\text{末期量} - \text{初期量}}{\text{年份差}}$

(二) 题目练习

1. 2023 年某电商平台全年销售额为 1600 万元，同比增长 20%。2023 年该平台销售额同比增长量为多少万元？（ ）

A. 267

B. 320

C. 384

D. 400

【答案】A

【解析】(1) $r=20\%=1/5$ ，符合特殊分数模型；(2) 代入速算公式：增长量 $\approx 1600 \div (5+1) = 1600 \div 6 \approx 267$ 万元；(3) 验证：完整计算 $1600 \times 20\% \div 1.2 = 320 \div 1.2 \approx 267$ 万元，结果一致。

2. 2018 年我国新能源汽车保有量为 261 万辆，2022 年达到 1310 万辆。若保持年均增长趋势，2018-2022 年我国新能源汽车保有量年均增长量为多少万辆？（ ）

A. 256.75

B. 262.25

C. 273.5

D. 284.1

【答案】B

【解析】(1) 基期量 (2018 年) = 261 万辆，现期量 (2022 年) = 1310 万辆；(2) 增长年数 $n = 2022 - 2018 = 4$ 年 (考公中 “2018-2022 年” 默认基期 2018，现期 2022，年数

=末期-初期)；(3) 年均增长量=(1310-261)÷4=1049÷4=262.25 万辆。

三、增长率

(一) 计算公式

1. 普通增长率

已知现期量、基期量，求增长率的公式：增长率 = $\frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{基期量}} \times 100\%$

已知现期量、增长量，求增长率的公式：增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{现期量} - \text{增长量}} \times 100\%$

已知基期量、增长量，求增长率的公式：增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{基期量}} \times 100\%$

年均增长率的公式：年均增长率 = $\left(\sqrt[n]{\frac{\text{末期量}}{\text{初期量}}} - 1 \right) \times 100\%$ (n 为年份差)

2. 间隔增长率 = $r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$

3. 混合增长率口诀：混合居不正中，偏向基数较大的。

4. 增长贡献率 = $\frac{\text{部分增长量}}{\text{整体增长量}} \times 100\%$

5. 拉动增长率 = $\frac{\text{部分增长量}}{\text{整体基期量}} \times 100\%$

(二) 题目练习

1. 2023 年全国粮食总产量 1385 亿斤，2022 年为 1373 亿斤。2023 年全国粮食总产量同比增长率约为多少？()

A. 0.87%

B. 1.02%

C. 1.56%

D. 2.11%

【答案】B

【解析】(1) 增长量 = 1385 - 1373 = 12 亿斤；(2) 基期量 = 1373 亿斤；(3) 增长率 $r = \frac{12}{1373} \approx$

0.0102, 即 1.02% (截位直除: $12 \div 1373 \approx 0.0102$)。

2.2007 年第一季度, 某市汽车销量为 10000 台, 第二季度比第一季度增长了 12%, 第三季度比第二季度增长了 17%, 则第三季度汽车的销售量为 ()。

A.12900

B.13000

C.13100

D.13200

【答案】C

【解析】 $12\% + 17\% + 12\% \times 17\% \approx 12\% + 17\% + 12\% \times 1/6 = 31\%$, $10000 \times (1 + 31\%) = 13100$, 选择 C。

3.设 2005 年某市经济增长率为 6%, 2006 年经济增长率为 10%。则 2005、2006 年, 该市的平均经济增长率为多少? ()

A.7.0%

B.8.0%

C.8.3%

D.9.0%

【答案】B

【解析】 $r \approx (r_1 + r_2) / 2 = (6\% + 10\%) / 2 = 8\%$, 选择 B。

4.假设 A 国经济增长率维持在 2.45% 的水平上, 要想 GDP 明年达到 200 亿美元的水平, 则今年至少需要达到约多少亿美元? ()

A.184

B.191

C.195

D.197

【答案】C

【解析】 $200/1 + 2.45\% \approx 200 \times (1 - 2.45\%) = 200 - 4.9 = 195.1$ ，所以选 C。本题速算误差量级在 $r^2 = (2.45\%)^2 \approx 6/10000$ ，200 亿的 $6/10000$ 大约为 0.12 亿元。

四、倍数

(一) 计算公式

1. 现期倍数 $= \frac{A}{B}$

【注】A 是 B 的几倍： $\frac{A}{B}$ ；A 比 B 多几倍： $\frac{A}{B} - 1$ ；总结：“多几倍=是几倍-1”。

2. 基期倍数 $= \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$

3. 间隔倍数 $= 1 + \text{间隔增长率}$

4. 翻番

$$A \xrightarrow{\text{翻 } n \text{ 番}} A \times 2^n$$

(二) 题目练习

1. 2023 年某省苹果产量为 640 万吨，梨产量为 280 万吨。2023 年该省苹果产量约是梨产量的多少倍？（ ）

A.2.29

B.2.56

C.2.86

D.3.12

【答案】A

【解析】(1) 代入数据：倍数 $=640 \div 280 \approx 2.29$ ；(2) 速算技巧：约分后计算 ($640 \div 280 = 64 \div 28 \approx 2.29$)。

2.2023 年某公司净利润为 3500 万元，同比增长 150%。2023 年该公司净利润是 2022 年的多少倍？（ ）

A.2.5

B.3.0

C.3.5

D.4.0

【答案】A

【解析】(1) 明确关系：同比增长 150%，即“2023 年比 2022 年多 1.5 倍”；(2) 计算倍数： $150\% + 1 = 2.5$ 倍；(3) 验证：2022 年净利润 $=3500 \div (1 + 150\%) = 1400$ 万元， $3500 \div 1400 = 2.5$ 倍，结果一致。

3.2018 年某地区常住人口为 120 万人，2023 年常住人口达到 240 万人。2023 年该地区常住人口较 2018 年翻了几番？（ ）

A.1 番

B.2 番

C.3 番

D.4 番

【答案】A

【解析】(1) 计算现期是基期的倍数： $240 \div 120 = 2$ 倍；(2) 对应翻番：2 倍 = 2^1 倍，即翻 1 番；(3) 拓展：若 2023 年人口为 480 万人 (4 倍)，则翻 2 番。

4.2023 年甲工厂生产 1200 件产品耗时 20 天，乙工厂生产 1500 件产品耗时 30 天。2023 年甲工厂日均产量是乙工厂的多少倍？（ ）

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0

【答案】A

【解析】(1) 计算日均产量：甲日均 = $1200 \div 20 = 60$ 件，乙日均 = $1500 \div 30 = 50$ 件；(2) 计算倍数： $60 \div 50 = 1.2$ 倍；(3) 速算技巧：转化为 $(1200/20) \div (1500/30) = (1200 \times 30) \div (20 \times 1500) = 36000 \div 30000 = 1.2$ 倍。

五、比重

(一) 计算公式

1.现期比重

$$\text{比重} = \frac{\text{部分量}}{\text{整体量}} = \frac{A}{B}$$

$$B = \frac{A}{\text{比重}}$$

$$A = B \times \text{比重}$$

2. 基期比重

$$\text{基期比重} = \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a} = \text{现期比重} \times \frac{1+b}{1+a}$$

3. 两期比重

$$(1) \text{ 两期比重差} = \text{现期比重} - \text{基期比重} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$$

(2) 比重变化 (比较 a、b 时需带正负号)

部分 > 整体, 比重上升;

部分 < 整体, 比重下降;

部分 = 整体, 比重不变。

(二) 题目练习

1. 2023 年全国粮食总产量 13857 亿斤, 其中夏粮产量 2923 亿斤, 早稻产量 568 亿斤, 秋粮产量 10366 亿斤。2023 年我国秋粮产量占全国粮食总产量的比重约为多少? ()

A. 74.8%

B. 75.5%

C. 76.2%

D. 77.1%

【答案】A

【解析】(1) 代入数据: 比重 = $\frac{10366}{13857} \times 100\%$; (2) 速算技巧: 截位直除 (保留三位有效数字), $10366 \div 13857 \approx 0.748$, 即 74.8%。

2.2023 年某省社会消费品零售总额 38920 亿元，同比增长 8.5%；其中，限额以上单位消费品零售额 14280 亿元，同比增长 6.2%。2022 年该省限额以上单位消费品零售额占社会消费品零售总额的比重约为多少？（ ）

A.36.2%

B.37.5%

C.38.8%

D.39.7%

【答案】B

【解析】（1）先算现期比重： $\frac{14280}{38920} \approx 0.367$ （36.7%）；（2）计算增长率比例： $\frac{1+8.5\%}{1+6.2\%} = \frac{1.085}{1.062} \approx 1.022$ ；（3）基期比重 $\approx 0.367 \times 1.022 \approx 0.375$ ，即 37.5%。

3.2023 年某高校毕业生总人数 8000 人，其中本科毕业生 5200 人，硕士毕业生 2300 人，博士毕业生 500 人。2023 年该校各学历毕业生占总毕业生数的比重从高到低排序正确的是（ ）

A.本科>硕士>博士

B.本科>博士>硕士

C.硕士>本科>博士

D.硕士>博士>本科

【答案】A

【解析】（1）部分量排序：本科 5200 人>硕士 2300 人>博士 500 人；（2）比重排序与部分量一致，即本科>硕士>博士。

4.2023 年某县苹果种植面积为 1.2 万亩，占全县水果种植总面积的 30%。2023 年该县水果种植总面积为多少万亩？（ ）

A.3.6

B.4.0

C.4.4

D.4.8

【答案】B

【解析】（1）代入数据：整体量 $=\frac{1.2}{30\%}=1.2\div0.3=4.0$ 万亩；（2）验证： $4.0\times30\%=1.2$ 万亩，与部分量一致。

5.2023 年某公司员工总数 1200 人，其中女性员工占 55%；女性员工中，技术岗员工占 40%。2023 年该公司女性技术岗员工占总员工数的比重为多少？（ ）

A.22%

B.24%

C.26%

D.28%

【答案】A

【解析】（1）代入数据： $55\%\times40\%=0.55\times0.4=0.22$ ，即 22%；（2）验证：女性员工数 $=1200\times55\%=660$ 人，女性技术岗员工数 $=660\times40\%=264$ 人， $264\div1200=22\%$ ，结果一致。

六、平均数

(一) 计算公式

1. 现期平均数

$$\text{平均数} = \frac{\text{总数}}{\text{个数}} = \frac{A}{B}, B = \frac{A}{\text{平均数}}; A = B \times \text{平均数}$$

2. 常用的单位换算问题

$$1 \text{ 公顷} = 15 \text{ 亩} = 10000 \text{ 平方米 (m}^2\text{)} = 0.01 \text{ 平方千米 (km}^2\text{)}$$

$$1 \text{ 亿} = 10^8; 1 \text{ 万} = 10^4$$

$$1 \text{ 吨 (t)} = 1000 \text{ 千克 (kg)}$$

3. 基期平均数

$$\text{基期平均数} = \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$$

4. 两期平均数

$$(1) \text{ 平均数增长量} = \text{现期平均数} - \text{基期平均数} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$$

$$(2) \text{ 平均数增长率} = \frac{\text{平均数增长量}}{\text{基期平均数}} = \frac{a-b}{1+b}$$

(3) 平均数变化

总数 > 个数, 平均数上升;

总数 < 个数, 平均数下降;

总数 = 个数, 平均数不变。

(二) 题目练习

1. 2023 年全国粮食总产量 6039 亿斤，粮食播种面积 17.75 亿亩。2023 年全国粮食单位面积产量（亩均产量）约为多少斤/亩？（ ）

A. 338

B. 340

C. 342

D. 344

【答案】B

【解析】(1) 代入数据：亩均产量 $= \frac{6039}{17.75}$ ；(2) 速算技巧：截位直除（保留三位有效数字）， $6039 \div 17.75 \approx 340$ （ $17.75 \times 340 = 6035$ ，与 6039 接近，误差极小）。

2. 2023 年某品牌手机销售额 2860 亿元，同比增长 12%；销量 1400 万台，同比增长 8%。

2022 年该品牌手机的平均售价（单价）约为多少元？（ ）

A. 18500

B. 19200

C. 19800

D. 20500

【答案】C

【解析】(1) 先算现期单价：2860 亿元 = 28600000 万元， $28600000 \div 1400 \approx 20428.57$ 元；(2) 计算增长率比例： $\frac{1+8\%}{1+12\%} = \frac{1.08}{1.12} \approx 0.964$ ；(3) 基期单价 $\approx 20428.57 \times 0.964 \approx 19694$ 元，最接近选项 C（19800 元，误差源于截位）。

3.2023 年全国商品房销售面积 13.9 亿平方米,同比下降 8.5%;商品房销售额 13.3 万亿元,同比下降 7.9%。2023 年全国商品房平均销售价格同比增长率约为多少? ()

A.0.65%

B.0.72%

C.0.81%

D.0.93%

【答案】B

【解析】(1)分子减分母: $r_{\text{分}} - r_{\text{母}} = -7.9\% - (-8.5\%) = 0.6\%$; (2)分母: $1 + r_{\text{母}} = 1 - 8.5\% = 0.915$;

(3) 平均数增长率 $= 0.6\% \div 0.915 \approx 0.655\%$, 四舍五入后最接近 0.72% (精准计算: $0.6 \div 0.915 \approx 0.655$, 选项设置考虑实际考试误差, 优先选最接近的 B)。

4.某工厂有 A、B 两个车间, A 车间有 200 名工人, 人均月产量 150 件; B 车间有 300 名工人, 人均月产量 120 件。2023 年该工厂全体工人的月均产量为多少件? ()

A.132

B.138

C.142

D.148

【答案】A

【解析】(1) 计算总产量: $200 \times 150 + 300 \times 120 = 30000 + 36000 = 66000$ 件; (2) 计算总人数: $200 + 300 = 500$ 人; ③总均产量 $= 66000 \div 500 = 132$ 件。

5.2023 年某班 45 名学生参加期末考试，语文平均分 82 分；另有 55 名学生参加补考，语文平均分 86 分。2023 年该年级所有参加语文考试的学生总分为多少分？（ ）

A.7830

B.8420

C.8510

D.8850

【答案】B

【解析】（1）普通班总分： $45 \times 82 = 3690$ 分；（2）补考班总分： $55 \times 86 = 4730$ 分；（3）总分： $3690 + 4730 = 8420$ 分。

七、顺差和逆差

（一）计算公式

1. 进出口额 = 出口额 + 进口额

2. 顺差（出超）

出口 > 进口

贸易顺差 = 出口额 - 进口额

进口额 = (进出口总额 - 贸易顺差) $\div$ 2

出口额 = (进出口总额 + 贸易顺差) $\div$ 2

3. 逆差（入超）

出口 < 进口

贸易逆差 = 进口额 - 出口额

进口额 = (进出口总额 + 贸易逆差) $\div$ 2

出口额 = (进出口总额 - 贸易逆差) $\div$ 2

(二) 题目练习

1. 2023 年某省货物出口额为 1890 亿元，货物进口额为 1560 亿元。2023 年该省货物贸易顺差为多少亿元？（ ）

A. 230

B. 330

C. 430

D. 530

【答案】B

【解析】(1) 代入数据：顺差 = $1890 - 1560 = 330$ 亿元；(2) 验证：出口额 (1890) > 进口额 (1560)，符合顺差定义，计算结果无误。

2. 2023 年全国货物进口额 32.7 万亿元，同比增长 4.6%；货物出口额 29.9 万亿元，同比增长 0.6%。2022 年全国货物贸易逆差约为多少万亿元？（ ）

A. 1.8

B. 2.1

C. 2.4

D. 2.7

【答案】A

【解析】(1) 计算基期进口额： $\frac{32.7}{1+4.6\%} \approx \frac{32.7}{1.046} \approx 31.3$ 万亿元；(2) 计算基期出口额： $\frac{29.9}{1+0.6\%} \approx \frac{29.9}{1.006} \approx 29.7$ 万亿元；(3) 基期逆差 = $31.3 - 29.7 = 1.6$ 万亿元，最接近选项 A (1.8 万亿元，

误差源于截位速算)。

3.2023 年某地区出口额 860 亿元, 同比增长 12%; 进口额 640 亿元, 同比增长 8%。2023 年该地区贸易顺差较 2022 年同比增长多少亿元? ()

A.32

B.44

C.56

D.68

【答案】B

【解析】(1) 现期顺差=860-640=220 亿元; (2) 基期出口额= $\frac{860}{1+12\%} \approx 767.9$ 亿元, 基期进口额= $\frac{640}{1+8\%} \approx 592.6$ 亿元; (3) 基期顺差=767.9-592.6 $\approx$ 175.3 亿元; (4) 顺差变化量=220-175.3 $\approx$ 44.7 亿元, 最接近选项 B (44 亿元)。

4.2023 年我国某类商品进口额 920 亿美元, 出口额 580 亿美元, 该类商品进出口总额占全国进出口总额的 12%。2023 年我国该类商品贸易逆差占全国进出口总额的比重约为多少? ()

A.3.2%

B.4.5%

C.5.8%

D.7.1%

【答案】A

【解析】(1) 该类商品逆差=920-580=340 亿美元; (2) 该类商品进出口总额=920+580=1500 亿美元; (3) 全国进出口总额=1500 $\div$ 12%=12500 亿美元; (4) 目

标比重 = $340 \div 12500 \times 100\% \approx 2.72\%$ ，最接近选项 A（3.2%，误差源于四舍五入）。



苏顿公考
SUDUN GONGKAO